Connector Economies
变量构造目录与使用指南

内部严格审查材料

variable_catalog_v1.3.0

由 F:/working_paper_wenxiao/trade_welfare/docs/variable_construction_catalog.md
可重复生成

用途：合作者复核数据来源、处理规则、变量定义、验证结果和解释边界。

目录

Material Passport 4
0. 结论和使用方式 4
1. 状态、粒度和可加总性代码 4
1.1 状态 4
1.2 粒度代码 5
1.3 可加总性代码 5
2. 通用键、标签和 provenance 变量 5
3. M2 已验证的政策变量 6
4. M2 已验证的贸易金额和 Census 变量 7
4.1 Connector trade 7
4.2 Census 7
5. M3.1 connector-sector-year 基础聚合变量 7
5.1 金额和覆盖 8
5.2 sector-level treatment 9
5.3 标签、版本和不可加总 flags 10
5.4 M3.1 验证结论和解释边界 10
6. M3.2 时间窗口变量 10
6.1 窗口定义和 long annual-mean levels 11
6.2 Coverage 使用 ratio of sums 12
6.3 Window policy summaries 12
6.4 Comparison levels、changes 和 growth 12
6.5 Zero/defined flags 和 M3.3 边界 13
6.6 M3.2 validation 和解释边界 13
6.7 M3.3 small-base、异常增长与 winsorized sensitivity 14
6.7.1 Small-base 合同 14
6.7.2 异常增长合同 15
6.7.3 Winsorized sensitivity 合同 15
7. M3.4-M3.6 贸易重组、共同面板与 sensitivity inputs 15
7.1 Import replacement 16
7.2 Source-to-connector input growth 16
7.3 Product-level co-movement 17
7.4 Exposure overlap 17
7.5 M3.5 完整 connector/comparator 共同面板 17
7.6 M3.6 sensitivity inputs 18
7.6.1 Alternative time windows 19
7.6.2 Source-bloc definitions 20

7.6.3 Exposure definitions 20
7.6.4 Validation 与 Stata 接口 21
8. M4 production-side 标准化变量 21
8.1 通用 long schema 23
8.1.1 M4.1 source-sector 审计字段 23
8.2 ICIO metrics 24
8.3 AMNE metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.2） 24
8.4 BEA MNE metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.3） 26
8.5 BEA FDI metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.4） 27
8.6 Mexico FDI metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.5） 29
8.7 M4.6 cross-source evidence schema（EXISTING_VALIDATED_M4.6） 31
9. M4-M5 production changes 和覆盖变量 32
10. M6 connector ranking 33
10.1 组件 33
10.2 至少两种排名方案 33
10.3 Ranking outputs 34
11. M6 rerouting facts 和 production validation 34
11.1 Rerouting classification 34
11.2 Production validation 34
12. Structural moments 和 Scenario A/B/C 35
12.1 Trade-cost candidates 35
12.2 MP/production targets 35
12.3 Structural moment table 35
13. Controls、fixed effects 和 robustness 变量 36
14. 不允许的变量和解释 36
15. Stata 文件、主键和验证合同 37
15.1 计划交付 37
15.2 Storage types 37
15.3 必须运行的 Stata 检查 37
16. 每个变量完成后的登记模板 38
17. 当前施工顺序 38
18. 版本记录 39

Material Passport

- Origin Skill: stata-latex-research
- Origin Date: 2026-07-27
- Verification Status: VERIFIED_THROUGH_M4.6
- Version Label: variable_catalog_v1.3.0
- Current Data Stage: M0-M4.6 completed
- Next Construction Stage: M4.7 not started; user authorization required
- Canonical Format: Parquet
- Collaborator Format: Stata .dta

0. 结论和使用方式

从 M3.1 开始，变量构造应以本目录为变量合同。它回答六个问题：

1. 变量在哪一层数据上构造；
2. 变量的公式、分母、时间窗口和单位是什么；
3. 变量用于 connector ranking、rerouting、production validation 还是 structural moments；
4. 零值、缺失、负值、small base、suppression 和 confidentiality 如何处理；
5. 变量能否求和、能否跨 connector 比较、能否进入回归或模型；
6. 导出 Stata 时使用什么名称、storage type、主键和验证命令。

本目录同时包含三类变量：

- EXISTING_VALIDATED：M2、M3.1-M3.6 或 M4.1-M4.6 已存在且 validation PASS；
- PLANNED_M4 至 PLANNED_M6：已经定义但尚未构造，必须在对应阶段完成后补充实际 output hash 和 validation；
- STRUCTURAL_TARGET_ONLY：只能作为模型校准目标或输入候选，不能直接解释为已经识别的结构参数。

凡是本目录未登记的正式变量，不应直接写入最终 processed data。临时探索变量可以存在于 tmp/ 或交互式 Stata session，但进入正式输出前必须补齐本目录。

本目录与 docs/data_processing_audit_trail.md 构成同一套审查材料。本目录不重复数据来源和完整处理历史，而是引用审计档案中的输入、输出和 validation 证据；审计档案也不能替代这里的变量级公式、用途和解释边界。M3-M7 任一阶段完成时，两份 Markdown、两份 PDF 和对应 build summary 必须同步更新。

1. 状态、粒度和可加总性代码

1.1 状态

状态	含义
EXISTING_VALIDATED	已在 processed Parquet 中存在，主键和 validation 已通过
PLANNED_M4	production-side standardized long table 时构造
PLANNED_M5	trade 和 production evidence 合并时构造
PLANNED_M6	ranking、rerouting、validation 和 structural moments 时构造
STRUCTURAL_TARGET_ONLY	观测 moment 或 candidate shock，不等于已识别结构参数
PROHIBITED	明确禁止构造或禁止解释的变量

1.2 粒度代码

Grain ID	唯一键	主要文件
G_PRODUCT_YEAR	analysis_hs6, year	product treatment
G_CONN_PRODUCT_YEAR	connector_iso3, analysis_hs6, year	connector trade
G_ORIGIN_PRODUCT_MONTH	origin_iso3, analysis_hs6, year, month	Census monthly
G_CONN_SECTOR_YEAR	connector_iso3, analysis_sector, year	M3 trade-sector
G_CONN_SECTOR_WINDOW	connector_iso3, analysis_sector, window_id	M3 window summaries
G_CONN_SECTOR_COMPARISON	connector_iso3, analysis_sector	M3 pre/shock/post comparison and growth
G_CONN_SECTOR_FLOW_DIAG	connector_iso3, analysis_sector, flow_id	M3.3 small-base、异常增长和 winsorized sensitivity diagnostics
G_CONN_PRODUCT_WINDOW	connector_iso3, analysis_hs6	M3.4 产品窗口变化、policy exposure 和共变底表
G_CONN_SECTOR_REORG	connector_iso3, analysis_sector	M3.4 replacement、source-input、exposure-overlap 核心指标
G_CONN_SECTOR_COMOVE	connector_iso3, analysis_sector	M3.4 HS6 产品共变与 rerouting diagnostics
G_CONN_SECTOR_COMMON	connector_iso3, analysis_sector	M3.5 完整 13-connector × 7-sector 共同面板；不含结果筛选或排名
G_PROD_LONG	country_iso3, analysis_sector, year, source_name, metric_name, 必要时增加 direction/parent	M4 production long
G_EVIDENCE	connector_iso3, analysis_sector, year	M5 integrated evidence
G_RANK	connector_iso3, analysis_sector, ranking_spec	M6 ranking
G_MOMENT	moment_id, scenario	M6 structural moments

1.3 可加总性代码

Code	规则
ADD_WITHIN_KEYS	可以在不跨越声明维度时求和，例如产品金额聚合到 sector
NONADDITIVE_RATE	rate/share/exposure 不能直接求和，必须重算分子分母
NONADDITIVE_REPEAT	为比较而重复，绝不能跨重复维度求和
STOCK	时点/期末 stock，不能跨年求和
FLOW	期间 flow，可在不重叠期间内求和
LEVEL	level，可比较或求差，但通常不跨单位/来源相加
FLAG	逻辑状态，不作金额加总

2. 通用键、标签和 provenance 变量

这些字段必须尽可能贯穿 M3-M7。它们不是辅助杂项，而是合作者复核 join 和解释边界的基础。

Canonical name	Stata name	Type	Grain	用途	状态
connector_iso3	conn_iso3	str3	connector grains	connector 国家键	existing/planned
country_iso3	country_iso3	str3	production	production host/country 键	planned M4
analysis_hs6	hs6	str6	product grains	保留 leading zeros 的产品键	existing
analysis_sector	ana_sector	str32	sector grains	第一阶段共同经验 sector	existing
year	year	int	annual grains	calendar year	existing
month	month	byte	monthly	1-12	existing
window_id	window_id	str8	window	pre/shock/post	existing validated
source_name	source	str20	production long	数据来源区分	planned M4
metric_name	metric	str32	production long	指标区分	planned M4
unit	unit	str32	all long outputs	单位，禁止跨单位相加	planned M4
mapping_version	map_ver	str32	all	concordance 版本	planned

Canonical name	Stata name	Type	Grain	用途	状态
build_version	build_ver	str32	all	builder/output schema 版本	existing/planned
source_row_count	src_n	long	all	聚合 cell 的原始行数	existing/planned
source_file_count	srcfile_n	int	all	provenance 完整性	existing/planned
mapping_status	map_status	str32	all	mapped/aggregate/residual/ambiguous 等	existing/planned
is_analysis_eligible	ana_ok	byte	all	是否进入第一阶段主分析	existing/planned
is_proxy	is_proxy	byte	all	TWN S19 或其他 proxy	existing/planned
is_aggregate	is_agg	byte	production/country	aggregate geography/sector	existing/planned
is_residual	is_resid	byte	country	Mexico residual 等	existing/planned
suppressed_flag	suppressed	byte	production	BEA suppressed	planned M4
confidential_flag	confidentl	byte	production	Mexico confidential	existing/planned
allocated_flag	allocated	byte	production	AMNE allocated metric	planned M4
nonadditive_flag	nonadd	byte	all	repeated/rate/stock 不可加总	planned

Stata 中所有逻辑变量使用 numeric byte 0/1，并附 value label。不能把 Python boolean 转成字符串 "True"/"False"。

3. M2 已验证的政策变量

文件：data/processed/harmonized/product_treatment_hs6_year.parquet。粒度 G_PRODUCT_YEAR。

Canonical name	Stata name	定义/单位	可加总性	用途	状态
total_us_import_value_2017	usimp17	2017 total U.S. imports, USD	level；映射后可加总	treatment 分母	existing validated
china_import_value_2017	chnimp17	2017 China imports, USD	level；映射后可加总	China share 和 weights	existing validated
china_import_share_2017	chnshr17	chnimp17/usimp17, fraction	nonadditive rate	exposure 分母结构	existing validated
tariff_rate_china_weighted	trf_chw	source HS17 rate 按 China imports 加权	nonadditive rate	sensitivity/provenance	existing validated
tariff_rate_total_import_weighted	trf_usw	source rate 按 total imports 加权	nonadditive rate	zero-China fallback	existing validated
tariff_rate	trf_rate	最终 statutory rate, fraction	nonadditive rate	policy intensity	existing validated
tariff_exposure	trf_expo	sum(China imports × rate)/sum(total imports)	nonadditive rate	主 gross exposure	existing validated
tariffed_product	tariffed	任一 mapped source code rate > 0	flag	treatment indicator	existing validated
source_hs17_code_count	hs17_n	汇入 analysis product 的 HS17 数量	count	audit many-to-one	existing validated
policy_source_observed_count	polobs_n	legal panel 中 observed source codes	count	区分 not-listed 与 missing	existing validated
source_tariffed_hs17_count	trfhs17_n	positive-rate source codes	count	treatment composition	existing validated
tariff_rate_max_source	trf_max	mapped sources 最大法定 rate	nonadditive rate	denominator=0 fallback	existing validated
policy_mapping_status	pol_map	weighted/no denominator/no HS17 weight	category	sample/filter/audit	existing validated
historical_exclusions_applied	hist_excl	当前恒为 0	flag	防止误称 realized duties	existing validated
four_year_review_2024_included	rev24_in	当前恒为 0	flag	防止误并 2024 review	existing validated

禁止变量：

Prohibited name/concept	原因
realized_tariff_paid from current panel	当前数据未重建 customs-entry realized duties
tariff_exposure_with_exclusions	historical exclusions 尚未应用
2024_review_hs6 by first-six-digit truncation	modern HTS scope 和 historical HS6 不可直接等同

4. M2 已验证的贸易金额和 Census 变量

4.1 Connector trade

文件：connector_trade_hs6_year.parquet。粒度 G_CONN_PRODUCT_YEAR。

Canonical name	Stata name	单位	可加总性	用途	状态
china_to_usa_value_usd	cn_us_val	current USD	NONADDITIVE_REPEAT across connector	共同 China-USA benchmark	existing validated
china_to_connector_value_usd	cn_conn_val	current USD	add across products, not connectors unless desired	China input leg	existing validated
east_asia_to_connector_value_usd	ea_conn_val	current USD	add across products	East Asia input leg	existing validated
connector_to_usa_value_usd	conn_us_val	current USD	add across products/connectors with clear scope	connector export leg	existing validated
*_row_count	shortened *_n	count	additive count	区分 true zero 与 source rows	existing validated
east_asia_self_trade_excluded	ea_selfx	flag	flag	KOR/TWN self-trade rule	existing validated
baci_absence_treated_as_zero	baci_zrule	flag	flag	complete-grid zero rule	existing validated
china_to_usa_common_benchmark	cnus_common	flag	flag	repeated warning	existing validated
treatment_repeated_across_connectors	trf_repeat	flag	flag	non-additive warning	existing validated

4.2 Census

月度 grain G_ORIGIN_PRODUCT_MONTH；年度 grain origin_iso3, analysis_hs6, year。

Canonical name	Stata name	单位/公式	用途	状态
import_value_usd	imp_val	current USD	主进口金额	existing validated
customs_value	cust_val	current USD	customs valuation check	existing validated
duties	duties	current USD	collected duties 描述，不等于 Section 301-only duties	existing validated
dutiable_value_usd	dutiable	current USD	dutiable base	existing validated
observed_month_count	month_n	0-12	年度 cell 的月度覆盖	existing validated
calendar_source_months_complete	cal12_ok	flag	允许 sparse absence -> zero 的前提	existing validated
quantity_usable	qty_ok	当前恒为 0	禁止 quantity analysis	existing validated
is_all_origin_denominator	allorig	当前恒为 0	防止误作全来源分母	existing validated

duties/import_value 可以作为描述性 average duty ratio，但不能命名为 Section 301 realized rate，除非另行识别 tariff program 和 entry-level scope。

5. M3.1 connector-sector-year 基础聚合变量

状态：EXISTING_VALIDATED。

正式文件：data/processed/harmonized/connector_trade_sector_year.parquet。粒度 G_CONN_SECTOR_YEAR，唯一键为 connector_iso3, analysis_sector, year。

构建证据：

- builder：code/data_processing/build_connector_trade_sector_panel.py；
- 冻结配置：configs/connector_trade_sector_rules.yaml；
- 输入：743,886 行 connector_trade_hs6_year.parquet 与 5,202 行 product_sector_crosswalk.parquet；
- 输出：1,001 行、70 列，13 connectors × 7 sectors × 2014-2024；
- 输出 SHA256：95e547267892c4bc883788542f0e59ba284441b42f4ce1d379aea71a2f978c8c；
- validation：data/validation/connector_trade_sector_panel_validation.json 与 .md，状态 PASS；
- 配置 SHA256：6a313c01d9bfad6e6e6a2cb508bd787f35bdb0eddeb6e4f491a86d61bdd9ee9d；
- 确定性检查：项目 F 盘临时目录第二次构建的 Parquet SHA256 与正式输出完全一致，临时目录已清除；
- Stata 接口：70 个 alias 全部登记、互不重复、最长 14 个字符，均不超过 Stata 的 32 字符限制。本阶段不提前生成 .dta。

5.1 金额和覆盖

先用 analysis_hs6 把 M2 panel many-to-one 连接到 canonical product-sector crosswalk。只有 canonical is_analysis_sector_eligible=true 且 sector_mapping_weight=1 的产品，才在 connector_iso3, analysis_sector, year 内求和。M2 内嵌 sector 字段只用于一致性检查，不能取代 canonical crosswalk。

Canonical name	Stata name	公式	可加总性	用途	状态
china_to_usa_value_usd	cn_us_val	sum_h eligible china_to_usa_value_usd	NONADDITIVE_REPEAT across connector	China decline benchmark	EXISTING_VALIDATED
china_to_connector_value_usd	cn_conn_val	sum_h eligible china_to_connector_value_usd	FLOW	China input leg	EXISTING_VALIDATED
east_asia_to_connector_value_usd	ea_conn_val	sum_h eligible east_asia_to_connector_value_usd	FLOW	broader source input leg	EXISTING_VALIDATED
connector_to_usa_value_usd	conn_us_val	sum_h eligible connector_to_usa_value_usd	FLOW	connector export leg	EXISTING_VALIDATED
sector_eligible_product_count	sec_elig_n	sector 内 distinct eligible HS6	count	sector composition 与 denominator	EXISTING_VALIDATED

四条流各有独立 diagnostics；<flow> 分别是 china_to_connector、east_asia_to_connector、connector_to_usa 和 china_to_usa：

Canonical pattern	Stata aliases	公式和含义	状态
<flow>_value_usd_row_count	cn_conn_src_n, ea_conn_src_n, conn_us_src_n, cn_us_src_n	eligible products 的 M2 source-row count 之和	EXISTING_VALIDATED
<flow>_positive_product_count	cn_conn_pos_n, ea_conn_pos_n, conn_us_pos_n, cn_us_pos_n	sector 内 <flow>_value_usd > 0 的 eligible HS6 数	EXISTING_VALIDATED
<flow>_zero_source_product_count	cn_conn_zsrc_n, ea_conn_zsrc_n, conn_us_zsrc_n, cn_us_zsrc_n	sector 内 M2 <flow>_row_count = 0 的 eligible HS6 数；保留 source absence，不等同 observed zero	EXISTING_VALIDATED

excluded、outside-manufacturing 和 residual products 没有可用于 sector sums 的有效 sector weight，因此 coverage 在 connector_iso3, year 粒度计算后跨 7 个 sector 重复。所有 coverage 字段都带 coverage_repeated_across_sectors=true，不能跨 sector 求和。

Canonical name	Stata name	公式	可加总性	状态
excluded_product_count	excl_prod_n	connector-year 内 965 个非 eligible 产品的 distinct count	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
china_to_connector_excluded_value_usd	cn_conn_excl	非 eligible 产品的 China→connector value sum	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
china_to_connector_included_value_share	cn_conn_inclsh	eligible / full-universe China→connector value	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
east_asia_to_connector_excluded_value_usd	ea_conn_excl	非 eligible 产品的 East Asia→connector value sum	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED

Canonical name	Stata name	公式	可加总性	状态
east_asia_to_connector_included_value_share	ea_conn_inclsh	eligible / full-universe East Asia→connector value	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
connector_to_usa_excluded_value_usd	conn_us_excl	非 eligible 产品的 connector→USA value sum	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
connector_to_usa_included_value_share	conn_us_inclsh	eligible / full-universe connector→USA value	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
china_to_usa_excluded_value_usd	cn_us_excl	非 eligible 产品的 China→USA value sum；同时跨 connector 重复	NONADDITIVE_REPEAT	EXISTING_VALIDATED
china_to_usa_included_value_share	cn_us_inclsh	eligible / full-universe China→USA value；同时跨 connector 重复	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED

5.2 sector-level treatment

先对 analysis_hs6, year 去除 connector 复制，再在 sector-year 重算分子和分母。Policy rate/exposure 不能按产品 rate 直接求和。

Canonical name	Stata name	公式	用途	状态
sector_total_us_import_value_2017	sec_usimpl7	sum_h usimp17_h	transparent denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_value_2017	sec_cnimpl7	sum_h chnimp17_h	China weight denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_exposure_numerator_usd	sec_trf_num	sum_h(chnimp17_h × rate_h,t)	common transparent numerator	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_rate_china_weighted	sec_trf_cw	sec_trf_num / sec_cnimp17	法定 rate intensity	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_exposure	sec_expo	sec_trf_num / sec_usimp17	主 gross policy exposure	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_share_2017	sec_cnshrl7	sec_cnimp17 / sec_usimp17	baseline China dependence	EXISTING_VALIDATED
sector_treatment_product_count	sec_trt_n	distinct eligible HS6	policy count denominator	EXISTING_VALIDATED
policy_denominator_observed_product_count	pol_denobs_n	usimp17_h > 0 且非缺失的 eligible HS6 数	denominator audit	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_count	trf_prod_n	tariffed_product=true 的 eligible HS6 数	breadth numerator	EXISTING_VALIDATED
tariffed_china_import_value_2017	trf_cnimpl7	tariffed eligible HS6 的 China imports sum	China treatment mass	EXISTING_VALIDATED
tariffed_total_us_import_value_2017	trf_usimpl7	tariffed eligible HS6 的 total U.S. imports sum	total-import treatment mass	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_count	trf_psh_n	trf_prod_n / sec_trt_n	breadth	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_china_value	trf_psh_c	trf_cnimp17 / sec_cnimp17	China treatment mass share	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_us_value	trf_psh_u	trf_usimp17 / sec_usimp17	total-import treatment mass share	EXISTING_VALIDATED

缺少 denominator 或 HS2017 mapping 的产品不静默转成普通零 denominator：

Canonical name	Stata name	公式/含义	状态
treatment_missing_denominator_product_count	trt_missden_n	usimp17_h 缺失或不大于 0 的 eligible HS6 数	EXISTING_VALIDATED
treatment_zero_denominator_product_count	trt_zeroden_n	policy_mapping_status=mapped_hs17_no_2017_import_denominator 的 HS6 数；全样本 17 个 distinct products	EXISTING_VALIDATED
treatment_no_hs17_mapping_product_count	trt_nohs17_n	policy_mapping_status=no_hs17_baci_weight_mapping 的 HS6 数；全样本 11 个 distinct products	EXISTING_VALIDATED
treatment_missing_denominator_product_share	trt_miss_sh	missing denominator count / sec_trt_n	EXISTING_VALIDATED
treatment_zero_denominator_product_share	trt_zero_sh	zero denominator count / sec_trt_n	EXISTING_VALIDATED
treatment_no_hs17_mapping_product_share	trt_nohs17_sh	no-HS2017-mapping count / sec_trt_n	EXISTING_VALIDATED

主回归/排名应优先使用 sector_tariff_exposure，同时把 weighted rate 和 tariffed shares 作为 robustness，不把它们互相替代。

5.3 标签、版本和不可加总 flags

Canonical name	Stata name	内容/规则	状态
connector_group	conn_group	core/comparator 分组	EXISTING_VALIDATED
connector_baci_code	conn_baci	BACI reporter/partner code	EXISTING_VALIDATED
connector_is_proxy	is_proxy	TWN 使用 BACI S19 proxy；TWN 的 77 行全部为 1	EXISTING_VALIDATED
analysis_sector_status	sec_status	canonical sector status	EXISTING_VALIDATED
trade_value_unit	val_unit	current USD	EXISTING_VALIDATED
treatment_concept	trt_concept	gross statutory initial actions	EXISTING_VALIDATED
historical_exclusions_applied	hist_excl	恒为 0	EXISTING_VALIDATED
four_year_review_2024_included	rev24_in	恒为 0	EXISTING_VALIDATED
review_2024_treatment	rev24_trt	separate exact-HTS extension	EXISTING_VALIDATED
treatment_version	trt_ver	M2 treatment version	EXISTING_VALIDATED
is_analysis_sector_eligible	ana_ok	本输出恒为 1	EXISTING_VALIDATED
sector_mapping_weight	sec_wt	本输出恒为 1	EXISTING_VALIDATED
baci_absence_treated_as_zero	baci_zrule	complete-grid BACI absence rule	EXISTING_VALIDATED
quantity_included	qty_in	恒为 0；本输出不含 quantity	EXISTING_VALIDATED
china_to_usa_common_benchmark	cnus_common	China→USA benchmark 跨 connector 重复	EXISTING_VALIDATED
treatment_repeated_across_connectors	trt_repeat	sector treatment 跨 connector 重复	EXISTING_VALIDATED
coverage_repeated_across_sectors	cov_repeat	connector-year coverage 跨 sector 重复	EXISTING_VALIDATED
common_benchmarks_not_additive_across_connectors	bm_nonadd	禁止跨 connector 求和共同 benchmark	EXISTING_VALIDATED
product_mapping_version	prod_mapver	canonical product-sector mapping version	EXISTING_VALIDATED
m3_sector_aggregation_version	m3_aggver	connector_trade_sector_rules_v1	EXISTING_VALIDATED
schema_version	schema_ver	connector_trade_sector_year_v1	EXISTING_VALIDATED

5.4 M3.1 验证结论和解释边界

- 两个输入 SHA256 与冻结配置一致；输入、crosswalk 和输出主键重复均为 0；全部 HS6 成功匹配，M2 内嵌 sector 字段与 canonical crosswalk 不一致数为 0。
- eligible HS6 数固定为 autos 64、electrical equipment 177、electronics 252、machinery 467、medical devices 32、other manufacturing 2,422、textiles/apparel 823。
- 四条 flow 的 product-level eligible totals 与 sector totals 差额均为 USD 0；eligible + excluded = full universe 的 connector-year 最大差额均为 USD 0。
- 九个 policy rate/share 字段独立公式复算最大绝对误差均为 0，小于 1e-12。
- China→USA benchmark、policy 和 coverage 的重复一致性不一致数均为 0。
- 当前输出只含年度 level、coverage 和 sector treatment。它不含 pre/shock/post window、growth、small-base、replacement ratio、ranking、production-side 或 structural moments。

6. M3.2 时间窗口变量

状态：EXISTING_VALIDATED。

正式文件：

1. data/processed/harmonized/connector_trade_sector_window.parquet：273 行、79 列，粒度 G_CONN_SECTOR_WINDOW，唯一键 connector_iso3, analysis_sector, window_id；

2. data/processed/harmonized/connector_trade_sector_window_comparison.parquet：91 行、142 列，粒度 G_CONN_SECTOR_COMPARISON，唯一键 connector_iso3, analysis_sector。

构建证据：

- builder：code/data_processing/build_connector_trade_sector_window_panel.py；
- 冻结配置：configs/connector_trade_sector_window_rules.yaml，SHA256 95d42ee146b1e0cf6e98261b46e5db52bf81000770d12d55da3371350d50058b；
- 冻结输入：1,001 × 70 的 M3.1 年度 panel，SHA256 95e547267892c4bc883788542f0e59ba284441b42f4ce1d379aea71a2f978c8c；
- 时间定义：configs/time_windows.yaml，SHA256 d1daeed066db7cf734c15c804f31eaaf66a7c07b335f3c227a6c9effffd6ebb5；
- long 输出 SHA256：310da7f289d8760d3ead34215a294be18275c758a2084cfd9f905988b695e704；
- comparison 输出 SHA256：be5f3a025a81d36d5a9bb1bd137d4bed9325a68ab5f1cb7f4d946a2373fbeb04；
- validation：data/validation/connector_trade_sector_window_validation.json 与 .md，状态 PASS；
- 确定性检查：项目 F 盘第二次构建的两张 Parquet 分别与正式候选逐字节 hash 相同，候选和 determinism 临时目录均已清除；
- Stata 接口：long 79 个、comparison 142 个 resolved aliases 全部完整、互不重复，最长 13 字符。本阶段仍不生成 .dta。

6.1 窗口定义和 long annual-mean levels

不同窗口长度不相等：pre 4 年、shock 2 年、post 5 年。因此 level comparison 使用完整年度观察的算术平均值，不使用窗口总和。

window_id	年份	window_order	expected/observed years	状态
pre	2014-2017	1	4 / 4	window_complete=true
shock	2018-2019	2	2 / 2	window_complete=true
post	2020-2024	3	5 / 5	window_complete=true

所有 91 个 connector-sector cells 在三个窗口都完整，没有 partial-window mean。Long 表的窗口字段为：

Canonical name	Stata name	定义	状态
window_id	window_id	pre/shock/post	EXISTING_VALIDATED
window_order	win_order	1/2/3	EXISTING_VALIDATED
window_start_year / window_end_year	win_start / win_end	冻结端点	EXISTING_VALIDATED
expected_year_count / observed_year_count	exp_yn / obs_yn	预期与实际 distinct years	EXISTING_VALIDATED
window_complete	win_complete	observed=expected	EXISTING_VALIDATED
window_level_is_annual_mean	win_mean	本输出恒为 1	EXISTING_VALIDATED

四条流在 long 表使用下列 family。<flow>/<prefix> 对应 china_to_connector/cncn、east_asia_to_connector/eacn、connector_to_usa/cnusx、china_to_usa/cnus。

Canonical pattern	Stata pattern	公式/含义	状态
<flow>_value_usd_annual_mean	<prefix>_val	完整窗口年度金额算术平均	EXISTING_VALIDATED
<flow>_source_row_count_annual_mean	<prefix>_src_n	M3.1 flow-specific source-row counts 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
<flow>_positive_product_count_annual_mean	<prefix>_pos_n	positive eligible HS6 count 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
<flow>_zero_source_product_count_annual_mean	<prefix>_zsrc_n	source-row count=0 eligible HS6 count 的年度平均；不等同 observed zero	EXISTING_VALIDATED

年度 count 的窗口平均可能为非整数，因此 long 表中这些 annual-mean diagnostics 使用 double；底层年度 count 没有被修改。

6.2 Coverage 使用 ratio of sums

非 eligible 产品没有 sector weight。Coverage 仍先在 connector_iso3, year 计算，再聚合到 connector_iso3, window_id 并跨 sector 重复；coverage_repeated_across_sectors=true 继续禁止跨 sector 加总。

Canonical pattern	Stata pattern	公式	可加总性	状态
excluded_product_count	excl_prod_n	窗口内固定的非 eligible 产品数 965	NONADDITIVE_REPEAT	EXISTING_VALIDATED
<flow>_excluded_value_usd_annual_mean	<prefix>_excl	非 eligible 年度金额的窗口平均	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
<flow>_included_value_share	<prefix>_inclsh	sum_t eligible_value_t / sum_t(eligible_value_t + excluded_value_t)	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
included_value_share_uses_ratio_of_sums	incl_rsum	本输出恒为 1，禁止误解为 annual shares 的简单平均	FLAG	EXISTING_VALIDATED

6.3 Window policy summaries

Policy denominator 仍是透明的 2017 sector denominator。时间变化的 numerator/count/value 先取完整窗口年度平均，再重算 rate/share；不平均年度 rate/share。

Canonical name	Stata name	公式	状态
sector_tariff_exposure_numerator_usd_annual_mean	sec_trf_num	mean_t sector_tariff_exposure_numerator_usd_t	EXISTING_VALIDATED
sector_total_us_import_value_2017	sec_usimp17	固定 2017 total-import denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_value_2017	sec_cnimp17	固定 2017 China-import denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_rate_china_weighted	sec_trf_cw	annual-mean numerator / sec_cnimp17	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_exposure	sec_expo	annual-mean numerator / sec_usimp17	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_share_2017	sec_cnshr17	sec_cnimp17 / sec_usimp17	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_count_annual_mean	trf_prod_n	年度 tariffed eligible-product count 的窗口平均	EXISTING_VALIDATED
tariffed_china_import_value_2017_annual_mean	trf_cnimp17	tariffed China-import mass 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
tariffed_total_us_import_value_2017_annual_mean	trf_usimp17	tariffed total-import mass 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_count	trf_psh_n	annual-mean tariffed count / treatment count	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_china_value	trf_psh_c	annual-mean tariffed China value / sec_cnimp17	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_us_value	trf_psh_u	annual-mean tariffed total value / sec_usimp17	EXISTING_VALIDATED

Treatment denominator observed/missing/zero/no-HS2017 counts和 shares 保留为窗口字段。每个窗口跨 sector 加总仍为 17 个 zero-denominator eligible products 和 11 个 no-HS2017-mapping eligible products。Pre 的 91 个 connector-sector policy exposure 全部为 0；本模块没有对 policy exposure 构造 change、percentage growth 或 log growth。

6.4 Comparison levels、changes 和 growth

对任意非负年度 flow x_t：

```
x_pre  = mean(x_t, 2014-2017)
x_shk  = mean(x_t, 2018-2019)
x_post = mean(x_t, 2020-2024)

d_x_post_pre = x_post - x_pre
g_dh_x_post_pre = 2 * (x_post - x_pre) / (x_post + x_pre)
g_log_x_post_pre = ln(x_post) - ln(x_pre), only if both > 0
```

g_dh 是推荐 primary growth：无量纲、允许一端为 0、范围 [-2,2]。g_log 只用于 positive-base robustness。禁止把 undefined log growth 自动设为 0。

Comparison 表对每条贸易腿构造：

Family	Canonical stem	Stata prefix	Pre/shock/post	Change	DH	Log
China -> USA	china_to_usa	cnus	cnus_pre/shk/post	d_cnus	gdh_cnus	gln_cnus
China -> connector	china_to_connector	cncn	cncn_pre/shk/post	d_cncn	gdh_cncn	gln_cncn
East Asia -> connector	east_asia_to_connector	eacn	eacn_pre/shk/post	d_eacn	gdh_eacn	gln_eacn
connector -> USA	connector_to_usa	cnusx	cnusx_pre/shk/post	d_cnusx	gdh_cnusx	gln_cnusx

完整 canonical patterns 是 <flow>_value_usd_pre/shock/post、<flow>_value_usd_change_post_pre、<flow>_value_usd_dh_growth_post_pre 和 <flow>_value_usd_log_growth_post_pre。Comparison 表还展开四条流的 excluded annual mean、included-value share，以及九个随窗口变化的 policy summaries；固定 2017 denominators 和 denominator-exception counts/shares只保留一份，避免无意义的 pre/shock/post 复制。

6.5 Zero/defined flags 和 M3.3 边界

Canonical pattern	Stata pattern	定义	状态
<flow>_pre_zero_flag	<prefix>_pre0	pre annual mean = 0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_post_zero_flag	<prefix>_post0	post annual mean = 0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_dh_growth_defined	<prefix>_dhok	pre+post != 0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_log_growth_defined	<prefix>_logok	pre>0 and post>0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_years_observed_pre/shock/post	<prefix>_preyn/shkyn/postyn	实际 distinct years	EXISTING_VALIDATED

边界规则已实现：

- 两端都为 0：DH 和 log 均缺失；
- 只有一端为 0：DH 为 ±2，log 缺失；
- 两端都为正：DH 和 log 均定义；
- 负 level change 和负 growth 原样保留，不截断。

当前数据四条流的 pre-zero 和 post-zero 数都为 0，每条流 91 个 log growth 全部定义。负 post-pre change 数分别为 China→connector 3、East Asia→connector 5、connector→USA 6、China→USA 26。DH 全部位于 [-2,2]，没有 infinite。

M3.2 本身不设 small-base 阈值、不标异常、不 winsorize；这些规则已经在单独的 M3.3 long diagnostic interface 中实现。推荐主排名继续同时使用 level change 和通过 M3.3 eligibility 的 DH growth，不依赖单一百分比增长；未经阈值筛选的 DH 仍保留为 robustness。

6.6 M3.2 validation 和解释边界

- M3.1 input hash、70-column Arrow schema signature、1,001 行和年度主键全部匹配冻结配置；
- 每个年度观察恰好属于一个窗口，source window definition 与 frozen definition 完全一致；
- long/comparison 主键重复均为 0，行数严格为 273/91；
- 四条流 annual mean × years 与 M3.1 annual sum 的最大金额差额均为 USD 0；source-row、positive-product 和 zero-source diagnostics 的 count reconciliation gap 均为 0；
- comparison 的 pre/shock/post levels 与 long 完全一致；change、DH 和 log 独立复算最大绝对误差均为 0；
- coverage ratio-of-sums 和所有 policy numerator/denominator/rate/share 独立复算误差均为 0；
- China→USA/policy 跨 connector、coverage 跨 sector 的 inconsistency count 均为 0；
- TWN 有 21 个 long rows、7 个 comparison rows，proxy false count 为 0；
- long/comparison required numeric missing count 均为 0；
- 两张 Parquet 的第二次确定性构建 SHA256 分别完全一致，candidate 和 determinism 临时目录已清除。

M3.2 可以作为 M3.3 的唯一输入接口之一。它不能用于声称 small-base 处理、异常增长决策、replacement ratio、connector ranking、production relocation 或 structural moments 已完成。

6.7 M3.3 small-base、异常增长与 winsorized sensitivity

M3.3 使用 M3.2 comparison 表作为唯一输入，不改写 M3.2。输出为：

data/processed/harmonized/connector_trade_sector_growth_diagnostics.parquet

- grain：G_CONN_SECTOR_FLOW_DIAG；
- 主键：connector_iso3, analysis_sector, flow_id；
- 行列数：364 × 64，即 91 个 connector-sector cells × 4 条 flow；
- schema version：connector_trade_sector_growth_diagnostics_v1；
- construction version：connector_trade_sector_growth_diagnostic_rules_v1；
- SHA256：fe69d953cd84a2acfc64ddb17b1ee57e3d0e44f7b44cad348f9016aee7e0953d；
- validation：data/validation/connector_trade_sector_growth_diagnostics_validation.json/.md，status PASS。

四条 flow_id 为 china_to_connector、east_asia_to_connector、connector_to_usa 和 china_to_usa。每行复制该 flow 的 pre/shock/post annual-mean level、post-pre level change、原始 DH/log growth、zero/defined flags 和 4/2/5 observed-year counts。复制值与 M3.2 逐 flow 对账；level tolerance 为 USD 0.01，growth tolerance 为 1e-12，实际最大差额均为 0。

6.7.1 Small-base 合同

```
absolute_small_base_flag
    = 1[value_usd_pre <= USD 25,000,000]

sector_relative_cutoff
    = nearest-rank p10 of value_usd_pre
      within flow_id × analysis_sector

sector_relative_small_base_flag
    = 1[value_usd_pre <= sector_relative_cutoff]

small_base_flag
    = pre_zero_flag
      OR absolute_small_base_flag
      OR sector_relative_small_base_flag
```

相对门槛的 reference group 是每个 sector 内 13 个 connectors；nearest-rank ceil(0.10 × 13)=2，因此 cutoff 是该组第二小的 pre value。China→USA 是跨 connector 重复的共同 benchmark，同一 sector 的 13 行数值相同，做 connector-relative 排名没有含义，所以 sector_relative_threshold_applicable=false、cutoff missing、relative flag false；这 91 个 missing 是设计结果，不是数据遗漏。

Canonical name	Stata alias	定义/用途	状态
absolute_small_base_threshold_usd	sb_abs_cut	固定 USD 25 million	EXISTING_VALIDATED
absolute_small_base_flag	sb_abs	pre level 不高于绝对门槛	EXISTING_VALIDATED
sector_relative_pre_value_cutoff_usd	sb_rel_cut	flow-sector nearest-rank p10 cutoff	EXISTING_VALIDATED
sector_relative_small_base_flag	sb_rel	pre level 不高于相对 cutoff	EXISTING_VALIDATED
small_base_flag	small_base	zero/absolute/relative 的并集	EXISTING_VALIDATED
dh_growth_primary_eligible	dh_prim_ok	DH defined 且非 small base	EXISTING_VALIDATED
log_growth_robustness_eligible	log_rob_ok	log defined 且非 small base	EXISTING_VALIDATED
dh_growth_no_threshold_eligible	dh_nothr_ok	只要求 DH defined 的无门槛 robustness	EXISTING_VALIDATED

当前 absolute/relative/combined flag 数分别为：China→connector 0/14/14；East Asia→connector 0/14/14；connector→USA 4/14/14；China→USA 0/0/0。四个 absolute small-base cells 均为 connector→USA，分别是 MAR electrical equipment、MAR machinery、MAR medical devices 和 TUR medical devices。Absolute flags 是 relative flags 的子集，所以 connector→USA combined count 仍为 14。Preferred DH/log sample 对前三条 connector-specific flows 各保留 77 个 cells；no-threshold DH robustness 每条 flow 均保留 91 个。

6.7.2 异常增长合同

在每个 flow_id × analysis_sector 组内：

```
robust_z = 0.6744897501960817
          × (DH - median(DH)) / MAD(DH)

robust_z_outlier_flag = 1[|robust_z| > 3.5]
mechanical_extreme_dh_flag = 1[|DH| >= 1.5]
abnormal_growth_flag = robust_z_outlier OR mechanical_extreme
```

|DH| >= 1.5 对应 post/pre 至少为 7 或至多为 1/7。MAD=0 时 robust z 明确 missing、robust_z_defined=false，不除以 0；当前 7 个 MAD-zero groups 全部是跨 connector 重复的 China→USA sector benchmark，因此共有 91 个预期的 robust_z_score_dh missing。

当前 robust-z / mechanical / combined abnormal counts 为 China→connector 1/0/1、East Asia→connector 1/0/1、connector→USA 1/3/4、China→USA 0/0/0。Combined abnormal cells 共 6 个：PHL textiles/apparel 的 China input decline；POL other manufacturing 的 East Asia input growth；IND electronics、MAR medical devices、VNM electrical equipment 的 connector→USA mechanical extremes；VNM other manufacturing 的 connector→USA robust-z outlier。abnormal_growth_flag 只是 review flag，不自动删除、不改变 eligibility，也不覆盖原始值。

6.7.3 Winsorized sensitivity 合同

DH 与 log growth 分别在 91 个 observations 的 flow_id pooled sample 内使用 linear/type-7 p5 和 p95：

```
growth_winsorized = min(max(growth_raw, p5_flow), p95_flow)
```

对前三条 connector-specific flows，DH 和 log 各有 10 行被边界替代；China→USA 因 7 个 sector values 各重复 13 次，p5/p95 等于实际最小/最大 sector value，affected count 为 0。采用 91-cell flow-level pool 是为了避免在只有 13 个 observations 的 flow-sector group 内用 p5/p95 机械截断每个 sector 的边缘值；sector-specific heterogeneity 继续由 raw values、sector-relative small-base 和后续 ranking 处理。winsorized_values_for_sensitivity_only=true，不能替代 raw DH/log；raw_level_change_preserved=true，level change 完全不 winsorize。

Canonical name	Stata alias	用途	状态
value_usd_dh_growth_post_pre_raw	gdh_raw	未截断 DH 主值/robustness	EXISTING_VALIDATED
value_usd_log_growth_post_pre_raw	gln_raw	positive-base raw log growth	EXISTING_VALIDATED
dh_growth_winsorized	dh_win	flow-level p5/p95 sensitivity	EXISTING_VALIDATED
log_growth_winsorized	log_win	flow-level p5/p95 sensitivity	EXISTING_VALIDATED
abnormal_growth_flag	abn_growth	advisory review flag	EXISTING_VALIDATED

全部 64 个 canonical fields 有唯一 Stata alias，最长 11 字符。TWN 有 28 行且 proxy flag 全部保留。China→USA levels/growth/cutoffs 在同一 sector 跨 connector 完全一致，并用 flow_repeated_across_connectors=true 与 flow_not_additive_across_connectors=true 明确禁止跨 connector 求和。Parquet 的第二次项目 F 盘确定性构建 SHA256 完全一致，candidate/determinism 临时目录已清除。本阶段不导出 .dta。

M3.3 只确定样本诊断与敏感性接口；它没有构造 replacement ratio、ranking、production evidence、structural moments 或 counterfactual inputs。

7. M3.4-M3.6 贸易重组、共同面板与 sensitivity inputs

M3.4 已完成并通过 validation。使用三个自然粒度输出，避免把产品字段、部门指标和部门相关系数机械重复到同一张超级宽表：

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_product_reorganization_window.parquet	55,081 × 56	connector_iso3, analysis_hs6	1c83dc1070656c903d625b2e85c82ea6e7afa1853510535 1ccef24a405ed2c34
connector_trade_sector_reorganization_indicators.parquet	91 × 92	connector_iso3, analysis_sector	f13c5f8aa0c4402d0b467a06a6b99ba8ddc8389d47ede9b a8c8036275c1d74f2

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_sector_product_comovement.parquet	91 × 49	connector_iso3, analysis_sector	3095cd39a7355ce6968e0e5c29956841fd9e40bc72238d06aafe8d3ef0c3b0f1

冻结 config 为 configs/connector_trade_reorganization_indicator_rules.yaml，SHA256 为 0305b9a2a0904f9eac9953a89f977565a644fc25167e4be7b04dad9a44a7fe4d。Builder 为 code/data_processing/build_connector_trade_reorganization_indicators.py；validation 为 data/validation/connector_trade_reorganization_indicators_validation.json/.md，状态 PASS。三张表的 56/92/49 个 Stata aliases 均完整、唯一且最长分别为 13/14/13 字符。

7.1 Import replacement

```
china_us_decline = max(cnus_pre - cnus_post, 0)
connector_us_gain = cnusx_post - cnusx_pre
replacement_ratio = connector_us_gain / china_us_decline
```

replacement_ratio 只有在 china_us_decline 严格大于 USD 25 million 时定义；否则 missing。connector gain 保留正负符号，不截为 0，不使用 arbitrary epsilon，不在 M3.4 构造 capped ratio。当前 91 个 cells 中有 26 个 ratio defined；其中 22 个 connector gain 为正，4 个为负；其余 65 个 ratio 保持 missing。主结果同时保留 level gain 和 decline，不能只报告 ratio。

Canonical name	Stata name	用途	状态
china_us_decline_usd	cnus_drop	China displacement level	EXISTING_VALIDATED
connector_us_gain_usd	conn_gain	connector gain level，保留负值	EXISTING_VALIDATED
replacement_ratio	repl_ratio	signed connector gain 相对 China decline	EXISTING_VALIDATED
replacement_ratio_defined	repl_ok	denominator 是否严格大于 USD 25 million	EXISTING_VALIDATED
import_replacement_candidate_flag	repl_cand	defined 且 connector gain > 0	EXISTING_VALIDATED
replacement_capped_for_rank	repl_cap	仅 ranking 的 capped version	PLANNED_M6，M3.4-M3.6 均未构造

7.2 Source-to-connector input growth

Canonical name	Stata name	定义/状态
china_input_gain_usd	cnin_gain	China→connector post-pre level change；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_gain_usd	eain_gain	East Asia→connector post-pre level change；EXISTING_VALIDATED
china_input_dh_growth_raw	gdh_cnin	从 M3.3 原样继承的 China input DH growth；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_dh_growth_raw	gdh_eain	从 M3.3 原样继承的 East Asia input DH growth；EXISTING_VALIDATED
connector_export_dh_growth_raw	gdh_conn	从 M3.3 原样继承的 connector→USA DH growth；EXISTING_VALIDATED
china_input_to_export_ratio_pre/post	srcx_cnpre/srcx_cnpost	China input / connector export，同窗口；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_to_export_ratio_pre/post	srcx_eapre/srcx_eapost	East Asia input / connector export，同窗口；EXISTING_VALIDATED
china_input_to_export_ratio_change	d_srcx_cn	post-pre；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_to_export_ratio_change	d_srcx_ea	post-pre；EXISTING_VALIDATED

China-only 与 extended East Asia 是两套独立 source 定义，不能混成一个未标口径的字段。ratio denominator 是同窗口 connector→USA export，只有严格大于 0 时定义；当前两套 pre/post ratios 均为 91/91 defined。不能用 arbitrary epsilon 生成正式值。M3.3 的 small-base、primary eligibility 和 abnormal flags 一并原样带入部门核心表；M3.4 不改写 raw growth。

7.3 Product-level co-movement

先在 55,081 行产品窗口表中对每个 connector-HS6 计算四条贸易流的 2014-2017 annual mean、2020-2024 annual mean 和 post-pre change，再在 connector-sector 内聚合。产品 active 规则为 source pre + post + connector export pre + post 严格大于 0。Pearson correlation 至少要求 20 个 active products；weighted correlation 以 source input pre + connector export pre 为权重并至少要求 20 个正权重 products。当前 China/East Asia 的 91 个普通和 91 个 weighted correlations 全部定义；最小 active counts 为 31/32，最小正权重 counts 为 30/31。

Canonical name	Stata name	公式/用途
china/east_asia_both_legs_positive_product_share	cn/ea_both_psh	source input gain >0 且 connector-US product gain >0，占全部 eligible HS6
china/east_asia_both_legs_positive_active_share	cn/ea_both_ash	同一 product count，占 source-specific active HS6
china/east_asia_both_legs_positive_export_gain_share	cn/ea_both_gsh	条件产品的正 connector-export gain / 全部正 connector-export gain
china_decline_connector_gain_product_share	rerout_psh	China-US decline 且 connector-US product gain >0，占 eligible HS6
china/east_asia_triple_condition_product_share	cn/ea_triple_psh	China-US decline、source input gain、connector-US gain 同时成立
china/east_asia_product_change_correlation	cn/ea_prod_cor	source-input change 与 connector-export change 的 HS6 Pearson correlation
china/east_asia_weighted_product_change_correlation	cn/ea_wprod_cor	使用 pre source input + pre connector export 权重

eligible-product share、active-product share 和 positive-export-gain share 使用不同分母，不能互相替代。Value share 的分母是逐产品 max(connector export change, 0) 之和，不是部门净 change。相关系数和 share 全部通过独立复算，越界数为 0。它们是 descriptive co-movement diagnostics，不是 rerouting 的因果估计。

7.4 Exposure overlap

Canonical name	Stata name	公式
connector_export_tariff_overlap_pre	ovlp_pre	pre connector-US exports 中 tariffed/exposed product 的 value share
connector_export_tariff_overlap_post	ovlp_post	post share
connector_export_exposure_weighted_pre/post	expo_w_pre/expo_w_post	observed-exposure products 内以 connector export value 加权的 product exposure
connector_export_exposure_observed_value_share_pre/post	expo_cov_pre/expo_cov_post	exposure-weighted分母相对全部 connector export value 的覆盖
gain_in_positive_exposure_products_share	gain_pos_sh	有 observed exposure 的正 export gain 中，positive-exposure products 的份额
gain_in_top_quartile_exposure_products_share	gain_top_sh	有 observed exposure 的正 export gain 中，sector-positive-exposure p75 以上产品的份额

产品 exposure 使用 post 五年 tariff exposure 的平均值；tariffed flag 使用 post tariff-status mean > 0。28 个 eligible products 的 exposure 缺失保持 missing，其中 14 个 tariffed，不能当作 exposure=0。Exposure-weighted分母只含 observed-exposure products，同时输出覆盖率。两套 high-exposure 定义均已冻结并报告：exposure > 0，以及 analysis-sector 内 positive observed exposure 的 linear/type-7 p75。Tariffed、positive exposure 和 top-quartile exposure 是不同概念，不得互相替代。China→USA 和 policy 产品字段在 connectors 间重复，只作比较，明确 non-additive。

7.5 M3.5 完整 connector/comparator 共同面板

M3.5 已完成并通过 validation。输出为：

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_sector_common_panel.parquet	91 × 152	connector_iso3, analysis_sector	36c58c229f3f43e86f7ff7570fc6a1ffe08ccb8fd3259bb5853abece3171f682

冻结 config 为 configs/connector_trade_sector_common_panel_rules.yaml，SHA256 为 374a1a18c756f38054ae3ecf077f1e2f148c53da9a07cc5b1338c01d92b44d40。Builder 为 code/data_processing/build_connector_trade_sector_common_panel.py；validation 为 data/validation/connector_trade_sector_common_panel_validation.json/.md，状态 PASS。

共同面板只合并相同自然粒度的两张 M3.4 表：以 91 × 92 的 sector-reorganization 表为 master，将 91 × 49 的 product-comovement 表按 connector_iso3, analysis_sector one-to-one 合并。91 个 keys 在两边全部匹配；9 个共同内容字段逐值 mismatch 为 0；两张输入各自的 schema version 分开登记；37 个 co-movement 专属字段未经变换加入。M3.5 不把 connector-product 表与 sector 表横向拼接，因此没有产品层金额的机械重复。

样本顺序和角色固定为：

Group	Connectors	Connector count	Panel rows
core_connectors	VNM, MEX, CAN	3	21
asian_comparators	IND, IDN, MYS, PHL, THA, KOR, TWN	7	49
other_candidates	POL, MAR, TUR	3	21

每个 connector 恰有 7 个 analysis sectors，每个 sector 恰有 13 个 connectors。这个 13 × 7 网格不依赖 replacement ratio 是否定义、增长方向、exposure overlap、co-movement、未来排名或 production data availability。

Canonical name	Stata name	定义/用途	状态
core_connector_flag	core_conn	VNM/MEX/CAN 角色	EXISTING_VALIDATED
asian_comparator_flag	asia_comp	7 个 Asian comparators	EXISTING_VALIDATED
other_candidate_flag	other_cand	POL/MAR/TUR	EXISTING_VALIDATED
comparison_sample_included	sample_in	共同面板保留状态；当前 91/91 为 true	EXISTING_VALIDATED
connector_group_order	conn_grp_ord	core/Asian/other 的稳定排序 1/2/3	EXISTING_VALIDATED
connector_order_within_group	conn_ord	冻结配置中的组内顺序	EXISTING_VALIDATED
analysis_sector_order	sec_ord	7 个 sectors 的稳定顺序	EXISTING_VALIDATED
m3_sector_source_row_matched	sec_src_ok	M3.4 sector master row matched	EXISTING_VALIDATED
m3_comovement_source_row_matched	comov_src_ok	M3.4 co-movement row matched	EXISTING_VALIDATED
outcome_based_selection_applied	outcome_sel	当前全部 false	EXISTING_VALIDATED
top_rank_filter_applied	toprank_sel	当前全部 false	EXISTING_VALIDATED
complete_case_filter_applied	ccase_sel	当前全部 false	EXISTING_VALIDATED
ranking_variables_constructed	rank_built	当前全部 false；ranking 留到 M6	EXISTING_VALIDATED
production_variables_included	prod_incl	当前全部 false；production 留到 M4-M5	EXISTING_VALIDATED
sensitivity_variables_constructed	sens_built	在 M3.5 共同面板中全部 false；三张 M3.6 输出中全部 true	EXISTING_VALIDATED

M3.4 的数值和缺失状态全部保留：26 个 replacement_ratio defined、65 个 missing、22 个正 connector-gain candidates；四套 China/East Asia 普通/weighted correlations 均为 91/91 defined，low-n 均为 0；TWN 7 行继续标记 proxy。共同面板有 152 个完整、唯一、不超过 Stata 32 字符的 aliases，实际最长 14 字符。它是后续 sensitivity 和 ranking 的共同样本接口，不是已完成 ranking，也不是“胜出 connector”样本；不能据此作因果 rerouting、production relocation 或 structural welfare 解释。

7.6 M3.6 sensitivity inputs

状态：EXISTING_VALIDATED。M3.6 只构造 sensitivity inputs，不计算 score、rank、winner、production evidence 或 structural moment。输出采用三张自然粒度长表，避免把不同定义的变量误写成同一宽表中的可互换指标。

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_sector_time_window_sensitivity.parquet	1,092 × 56	connector_iso3, analysis_sector, flow_id, window_spec_id	1594fadeb348f88e07b2ec8f43ca3708f49f9e06a0b78fafe24ffb6417635aad
connector_trade_sector_source_bloc_sensitivity.parquet	182 × 64	connector_iso3, analysis_sector, source_bloc_id	67fbf760adb01a18d4e0e4f9ddd44eef9f3d2d2496a0a60d358cf8eab77eleda

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_sector_exposure_definition_sensitivity.parquet	364 × 47	connector_iso3, analysis_sector, exposure_definition_id	96144e95dd525103b658ed7220a15d2f3c7c7acf79ea3f314314112971dc7cbd

冻结 config 为 configs/connector_trade_sector_sensitivity_rules.yaml，SHA256 为 b628a76fc7a5615d5decf9a39810a476b653a81c2d74a68c2d5d35d45af3f11f。Builder 为 code/data_processing/build_connector_trade_sector_sensitivity.py；validation 为 data/validation/connector_trade_sector_sensitivity_validation.json/.md，状态 PASS。

7.6.1 Alternative time windows

四条 flow_id 为 china_to_connector、east_asia_to_connector、connector_to_usa 和 china_to_usa。三个 window_spec_id 为：

Specification	Base	Comparison	原因
primary_post	2014-2017	2020-2024	与 M3.2/M3.4 主口径一致
exclude_2024	2014-2017	2020-2023	2024 同时是数据边界和 Section 301 review 年，必须排除检查
shock_only	2014-2017	2018-2019	判断变化方向是否已在最初 tariff-shock 期出现

所有 level 使用窗口内年度值的算术平均：

```
pre_trade_scale_usd        = mean(x_t, base years)
comparison_trade_scale_usd = mean(x_t, comparison years)
level_change_usd           = comparison_trade_scale_usd - pre_trade_scale_usd
dh_growth                  = 2 * level_change_usd
                             / (comparison_trade_scale_usd + pre_trade_scale_usd)
log_growth                 = ln(comparison_trade_scale_usd)
                             - ln(pre_trade_scale_usd)
```

log_growth 仅在两个端点严格大于 0 时定义；两端均为 0 时 DH/log 均 missing；仅一端为 0 时 DH 为 ±2、log missing。当前 1,092 行没有零端点，1,092 个 log growth 全部定义。

Coverage 不平均年度 share：

```
included_value_share_window
  = sum(eligible_value_t)
    / [sum(eligible_value_t) + sum(excluded_value_t)]
```

窗口内稳定性变量为：

Canonical name	Stata name	定义
pre_trade_scale_usd	scale_pre	2014-2017 annual mean
comparison_trade_scale_usd	scale_comp	当前 specification comparison annual mean
annual_growth_transition_count	ann_tr_n	comparison 窗口内相邻年份 DH growth 的可用转移数
annual_dh_growth_sd	ann_dh_sd	相邻年份 DH growth 的 sample SD，ddof=1
positive_growth_year_share	posyr_sh	comparison 窗口内正相邻年份 level change 比例
primary_level_change_usd	prim_dlev	同一 flow 的 primary_post level change
level_change_difference_from_primary_usd	dlev_dprim	当前 specification 减 primary
dh_growth_difference_from_primary	dh_dprim	当前 DH 减 primary DH
log_growth_difference_from_primary	log_dprim	当前 log growth 减 primary log growth
same_level_change_direction_as_primary	dlev_same	三方向 sign 是否一致
same_dh_growth_direction_as_primary	dh_same	三方向 sign 是否一致

shock_only 只有 2018→2019 一个年际转移，所以 364 行 annual_dh_growth_sd 按 sample-SD 定义保持 missing；positive_growth_year_share 可由一个转移定义。这个 missing 不能填 0。当前三个 specifications 的负 level-change counts 为：

Specification	China→connector	East Asia→connector	connector→USA	China→USA
primary_post	3	5	6	26

Specification	China→connector	East Asia→connector	connector→USA	China→USA
exclude_2024	3	5	6	26
shock_only	13	12	13	26

china_to_usa 是在 connectors 间重复的 common benchmark；flow_is_common_benchmark 和 common_benchmark_not_additive_across_connectors 均为 true，禁止跨 connector 求和。

7.6.2 Source-bloc definitions

source_bloc_id	Members	Self-trade rule
china_only	CHN	当前 connector 集合不含 CHN，无 self-trade
extended_east_asia	CHN, KOR, JPN, TWN	connector 为 KOR/TWN 时排除本国 origin

Source 表把两种定义映射到同一 generic schema，包括 input_value_usd_pre/post、input_gain_usd、raw DH/log、small-base/eligibility/abnormal flags、input-to-export ratios、active/weighted product counts、普通/weighted correlations、both-legs shares 和 triple-condition shares。核心 aliases 为：

Canonical name	Stata name	说明
source_bloc_id	src_bloc	source 定义
source_bloc_members_configured	src_members	分号分隔的配置成员
connector_self_trade_excluded	self_excl	KOR/TWN 在 extended East Asia 定义下为 true
input_value_usd_pre/post	input_pre/input_post	source→connector annual-mean levels
input_gain_usd	input_gain	post-pre，负值保留
input_dh_growth_raw	input_dh	raw DH，不 winsorize
input_to_export_ratio_change	d_sx	source-input / connector-export ratio 的变化
product_change_correlation	prod_cor	source input 与 connector export 的 HS6 change correlation
input_gain_usd_difference_from_china_only	dgain_cn	当前 definition 减 China-only
same_input_gain_direction_as_china_only	gain_same	sign agreement
source_bloc_comparison_is_nested	src_cmpnest	当前全部 true

Extended East Asia 包含 China，因此两定义不是两个独立样本。extended_east_asia − china_only 的 level difference 只表示额外 KOR/JPN/TWN origins（并应用 self-trade exclusion）的贡献。当前负 input gains 为 China-only 3 行、extended East Asia 5 行；KOR/TWN self-trade-excluded rows 为 14；两口径在 input gain、DH、input-export-ratio change、product correlation 上方向一致的 connector-sector cells 分别为 89、89、73、89。

7.6.3 Exposure definitions

exposure_definition_id	exposure_measure_unit	exposure_measure_value
tariff_overlap	share_0_1	post connector export value 中 tariffed products 的份额
exposure_weighted_rate	ad_valorem_rate	observed-exposure products 内，以 connector export value 加权的连续 exposure
positive_exposure_gain_share	share_0_1	observed-exposure positive export gain 中，exposure > 0 产品的份额
top_quartile_exposure_gain_share	share_0_1	observed-exposure positive export gain 中，sector positive-exposure p75 以上产品的份额

前两种 definitions 有 exposure_measure_pre/post/change；后两种是 gain-based estimands，pre/post/change 三列设计性 missing，正式值写在 exposure_measure_value。所有 definition 均保留 numerator_usd_*、denominator_usd_* 和 observed-value coverage，以便 Stata 独立复算。

Canonical name	Stata name	说明
exposure_definition_id	expo_def	四种定义
exposure_measure_pre/post	expo_pre/expo_post	仅 level-based definitions 适用
exposure_measure_change	d_expo	post-pre，允许为负

Canonical name	Stata name	说明
exposure_measure_value	expo_value	当前 definition 的正式 measure
measure_value_basis	value_basis	post_level 或 positive_export_gain
pre_post_missing_by_design	pp_na	gain-based definitions 为 true
value_coverage_share_pre	cov_pre	pre observed-value coverage
value_coverage_share_post_or_gain	cov_comp	post 或 positive-gain coverage
high_exposure_threshold_value	expo_thr	0、missing continuous threshold 或 sector p75
cross_definition_numeric_difference_forbidden	cross_forbid	当前全部 true

四种 definitions 虽然正式值都位于 [0,1]，但 estimand 和单位不完全相同，不能直接互减或把数值大小解释成同一种 exposure。M3.6 明确不构造 cross-definition numeric difference 或 rank。28 个 exposure-missing products 仍保持 missing；按七个 sectors 求和，每个 connector 都有 28 个，未填 0。tariff_overlap 和 exposure_weighted_rate 的负 pre-post change 分别为 47 和 32 个 cells。

7.6.4 Validation 与 Stata 接口

- 三张表主键 duplicate 均为 0，13 connectors × 7 sectors 全部保留。
- 时间表的 annual means、coverage ratio-of-sums、level/DH/log、annual SD、positive-year share 和 primary differences 独立复算；金额最大差额为 0，比例最大差额为 0。
- Source 表的 M3.5 字段保留、机械 growth、China-only differences、direction flags 和 nested-level inequality 均独立复算；最大差额为 0。
- Exposure 表的 numerator/denominator ratio 独立复算，最大浮点差额为 2.22e-16，小于 1e-12。
- TWN 在 time/source/exposure 表分别有 84/14/28 行，proxy flag 全部保留。
- 56/64/47 个 Stata aliases 均完整、唯一、不超过 32 字符，实际最长为 13/11/12。
- 三张 Parquet 在项目 F 盘临时目录第二次构建，SHA256 逐一完全一致；candidate 和 determinism 临时目录均已删除。
- sensitivity_variables_constructed=true、ranking_variables_constructed=false 在三张输出中对所有行成立；.dta 仍须等到 M7。

8. M4 production-side 标准化变量

M4.1-M4.6 状态：EXISTING_VALIDATED。M4.1-M4.5 分别生成 ICIO、AMNE、BEA MNE、BEA FDI 和 Mexico FDI 的 source-specific audit/analysis interfaces；M4.6 已将六张 analysis/financial/benchmark 输入逐行标准化为完整 production_validation_long.parquet，并另生成严格 host-country activity subset。完整 registry 保留 country role、direction、parent、period、proxy、financial-only、disclosure 和 lineage；所有 production/investment 表继续禁止跨 source_name、metric_name、unit 或 period type 相加。

M4.1 实际输出：

Output	Grain / natural key	Rows × columns	SHA256
data/processed/harmonized/production_icio_source_sector_long.parquet	source_name, source_country_id, model_sector, year, metric_name	85,050 × 54	266ff08c5bd26e00a08cb9f3654b7c83354d02da79cca036d65ccd68d0054110
data/processed/harmonized/production_validation_icio_long.parquet	country_iso3, analysis_sector, year, source_name, metric_name	10,080 × 43	e8bdc6070581f5a1697adba605ef8eac3e7c40a5946779a627ec08ea673315f0

两张表的 config 为 configs/production_icio_rules.yaml，builder 为 code/data_processing/build_production_icio_long.py，validation 为 data/validation/production_icio_validation.json/.md。正式构建与项目 F 盘第二次构建的 Parquet SHA256 逐一完全一致。

M4.2 实际输出：

Output	Grain / natural key	Rows × columns	SHA256
data/processed/harmonized/production_amne_parent_host_sector_long.parquet	source_name, source_host_country_id, source_parent_country_id, model_sector, year, metric_name	7,560,318 × 71	6e3d0a77838b9c1d0cbae6445ee9b3f5637114747e51a148162c720d26605bcb
data/processed/harmonized/production_validation_amne_host_sector_long.parquet	country_iso3, analysis_sector, year, source_name, metric_name	53,760 × 56	b9219fbfe2852f5ca7088bcedf290526479147a57c3b63cc0a693194cc499179

两张 AMNE 表的 config 为 configs/production_amne_rules.yaml，builder 为 code/data_processing/build_production_amne_long.py，validation 为 data/validation/production_amne_validation.json/.md。两张表都从冻结输入完整构建两次，candidate 与 second-build SHA256 逐一一致。

M4.3 实际输出：

Output	Grain / natural key	Rows × columns	SHA256
data/processed/harmonized/production_bea_mne_source_industry_long.parquet	source_name, source_country_id, model_sector, year, metric_name	49,536 × 69	016c7b10891e3770c14eeb9cf0f489bd9d80281c91bd1e10e2a883f76205b514
data/processed/harmonized/production_validation_bea_mne_long.parquet	country_iso3, analysis_sector, year, source_name, metric_name	11,910 × 66	21d9998c77e9fa8b458af288a36746567d4ade49c3a50360a0f684b329691ade

两张 BEA MNE 表的 config 为 configs/production_bea_mne_rules.yaml，config SHA256 为 24db24e60bc70e7646773cf8cdebf80396c0c36c4e4439e9b388a89a4c74265b；builder 为 code/data_processing/build_production_bea_mne_long.py，validation 为 data/validation/production_bea_mne_validation.json/.md。两张表分别完整构建两次，candidate 与 second-build SHA256 逐一一致。

M4.4 实际输出：

Output	Grain / natural key	Rows × columns	SHA256
data/processed/harmonized/production_bea_fdi_source_industry_long.parquet	source_name, investment_direction, source_country_id, model_sector, year, metric_name	34,830 × 73	e947317c827f975aab78fc9727594094d540e1b4b27a8a6b166eca3fd28d883a
data/processed/harmonized/production_validation_bea_fdi_long.parquet	country_iso3, investment_direction, analysis_sector, year, source_name, metric_name	7,125 × 72	8f296d59d58ad08078c9792f862c503f371537ccc84395d5bffdb00e343b6fcf

两张 BEA FDI 表的 config 为 configs/production_bea_fdi_rules.yaml，config SHA256 为 934092fe9b6857fb23fc54f5d28e89441b6772f0f2e454c6849c042431670683；builder 为 code/data_processing/build_production_bea_fdi_long.py，validation 为 data/validation/production_bea_fdi_validation.json/.md。两张表分别在项目 F 盘完整构建两次，candidate 与 second-build SHA256 逐一一致。

8.1 通用 long schema

Canonical name	Stata name	定义
country_iso3	country_iso3	host/country
analysis_sector	ana_sector	共同 sector
year	year	年份
source_name	source	icio/amne/bea_mne/bea_fdi/mexico_fdi
metric_name	metric	指标名
value	value	原单位数值
unit	unit	current USD/current million USD/thousand persons/fraction
frequency	freq	annual/quarterly/H1
direction	direction	FDI inward/outward 或 affiliate trade direction
investment_direction	invest_dir	M4.4 BEA FDI source direction；必须进入自然键
parent_country_iso3	parent_iso3	AMNE parent；BEA MNE 固定为 USA
direct_or_allocated	direct_alloc	direct/allocated/unavailable
suppressed_flag	suppressed	BEA
confidential_flag	confident1	Mexico
aggregate_flag	is_agg	geography/sector aggregate
proxy_flag	is_proxy	coarse source-sector proxy
source_file	src_file	provenance

M4.1 的 analysis long 已实际实现以上 16 个核心字段，并增加 metric 顺序、公式、用途、source-sector 构成、source-sector mapping provenance、negative/zero flags、可加总限制、comparison-sample flags、release/config/schema version。其 43 个 Stata aliases 全部在 frozen config 中逐字段登记，validation 检查完整性、唯一性、合法性和 32 字符上限。

8.1.1 M4.1 source-sector 审计字段

Source-sector long 不只是 analysis long 的中间文件，而是防止聚合掩盖异常的正式审计接口。每个 12,150 个 ICIO geography × OECD sector × year source cells 恰好有 7 个 metric rows。

Canonical name	Stata name	定义与使用规则
source_country_id	src_ctry	ICIO 原 geography code；ROW 保留在本表，但没有 canonical country ISO3
country_is_country	ctry_country	真实国家标记；只有 true 才可进入 analysis long
country_is_aggregate	ctry_agg	ROW aggregate 标记；不得当作普通国家合并
model_sector	model_sec	原 OECD ICIO sector code，保留结构模型接口
analysis_sector	ana_sector	canonical sector；excluded/outside sectors 为 missing
sector_mapping_status	sec_mapst	mapped priority、mapped other manufacturing、first-round excluded 或 outside manufacturing
sector_mapping_weight	sec_weight	只有 main-join eligible sector 为 1；其他状态保持 missing
main_analysis_join_eligible	main_joinok	country_is_country × sector eligible × weight=1 × analysis_sector nonmissing
metric_name	metric	七个正式 metric 之一；不同 metric 不可求和
value	value	current million USD；负 accounting 值保留原符号
accounting_negative_allowed	neg_allow	指明该 metric 是否允许 accounting negative
observed_negative_flag	obs_neg	value < 0 的逐 source-cell 标记
observed_zero_flag	obs_zero	value = 0 的逐 source-cell 标记
aggregate_flag	is_agg	与 geography aggregate 状态一致；ROW 的 1,050 个 metric rows 为 true
source_file	src_file	精确回溯到 ICIO archive 内的年度 CSV
rules_config_sha256	rules_hash	M4.1 frozen config SHA256

本表共 54 个字段，全部 Stata aliases 已冻结并通过 validation；最长 alias 为 12 字符。suppressed_flag 和 confidential_flag 在 ICIO 中全部为 false，但保留通用接口；proxy_flag 全部为 false，TWN 是 ICIO direct observation，不使用 BACI proxy。

8.2 ICIO metrics

Metric	Stata metric label	Unit	Additivity/use
gross_output	gross_output	current million USD	production level
value_added	value_added	current million USD	production validation；允许 accounting negatives
exports	exports	current million USD	source-consistent export level
imports	imports	current million USD	source-consistent import level
intermediate_inputs	intermed_inputs	current million USD	IO intensity
taxes_less_subsidies	tax_less_sub	current million USD	accounting；允许负值
accounting_residual	acct_resid	current million USD	quality diagnostic

实际公式为：

```
accounting_residual
= gross_output
  - intermediate_inputs
  - taxes_less_subsidies
  - value_added

analysis_sector metric value
= sum(source-sector metric value)
  where country_is_country = true
    and sector_is_main_join_eligible = true
    and sector_mapping_weight = 1
```

other_manufacturing 聚合 11 个 OECD source sectors；electronics、electrical equipment、machinery、autos 和 textiles/apparel 各由一个 source sector 直接映射。ICIO 不能单列 medical_devices，因此 analysis long 只有 6 个 sectors，不生成 medical-devices 零行。ICIO 只有 2017、2018、2022，禁止线性插值得到 2019 或伪造连续 annual panel。

负值处理是 accounting-preserving 而不是 data cleaning：source long 保留 8 个负 value-added、365 个负 taxes-less-subsidies 和 206 个负 accounting-residual cells；main eligible source cells 中分别为 3、92、56。部门聚合后分别为 0、30、22，说明部分 source negatives 被同部门正值抵消，因此下游审查不能只看 analysis long 的负值数，也不能把 source long 中的负值截为 0。

M4.1 validation 还固定以下门槛：12,150 source cells 分解为 ROW 150、main eligible 3,840、actual-country first-round excluded 2,640、outside manufacturing 5,520；每个 metric 的 eligible + excluded = full source universe；source-to-analysis 每个 country-sector-year-metric 的最大误差为 0；accounting residual 的独立复算误差低于 1e-6 million USD；source/analysis 两表 duplicate key 均为 0；54/43 个 aliases 全部有效。

8.3 AMNE metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.2）

M4.2 使用两种互补粒度。Parent-host long 保留 source-detail lineage，只展开 affiliate_output>0 的 1,260,053 个 positive links；它不会把 2,990,827 个 zero links 伪装成 missing，因为完整 zero-inclusive universe 仍作为冻结输入并用于 host totals 和 validation。Host long 则保留 80 个实际国家 × 6 个可支持 analysis sectors × 2008-2023 的完整网格。

Parent-host metrics：

Metric	Unit	Direct/allocated	可加总性和用途
affiliate_output	current million USD	direct_bilateral	可跨 parent/source sector 求和；MP activity 主指标
affiliate_value_added	current million USD	allocated_to_parent	可求和，但只能解释为按 parent output share 分配的估计

Metric	Unit	Direct/allocated	可加总性和用途
affiliate_exports	current million USD	allocated_to_parent	affiliate-to-world trade；不是 parent-host 双边出口
affiliate_imports	current million USD	allocated_to_parent	affiliate-from-world inputs；不是 parent-host 双边进口
parent_affiliate_output_share	fraction	derived_from_direct_bilateral_output	allocation provenance；不可跨 source sector 直接求和
affiliate_employment	unavailable	unavailable	1,260,053 行全部 missing；禁止补 0 或用 AMNE 内部插补

Parent allocation 的分母固定为：

```
parent_affiliate_output_share
= affiliate_output
  / sum_parent(affiliate_output)
```

分母是同一 host × source sector × year 下所有 foreign parents 的 bilateral output sum，不是 XVEM foreign_affiliate_output_total。Parent-level VA、exports、imports 的构造是 host-sector foreign-owned aggregate × 该 share；最大独立复算误差为 1.46e-11 million USD。Parent-host long 保留 166 个负 allocated VA observations；这些是来源 accounting/allocation 符号，不截断为 0。

Host-analysis-sector metrics：

Metric	Unit	状态	用途
bilateral_affiliate_output_sum	current million USD	derived sum of direct bilateral	parent-share denominator 和 source reconciliation
foreign_affiliate_output_total	current million USD	direct XVEM host total	foreign activity scale；正式 host activity level
foreign_affiliate_value_added_total	current million USD	reconstructed from allocated parents	production validation，须保留 allocation provenance
foreign_affiliate_exports_total	current million USD	reconstructed from allocated parents	affiliate exports to world
foreign_affiliate_imports_total	current million USD	reconstructed from allocated parents	affiliate imports from world
gross_output	current million USD	direct XVEM host total	ownership share denominator
foreign_affiliate_output_share	fraction	derived ratio of sums	Scenario B ownership/intensity evidence

```
foreign_affiliate_output_share
= sum_eligible_source_sectors(foreign_affiliate_output_total)
  / sum_eligible_source_sectors(gross_output)
```

这个 share 是 ratio of sums，不是 source-sector shares 的简单平均。27 个 analysis cells 的 gross output 为 0，share 保持 missing；另外 86 个 share 为真实 0。ROW parent 的 output 包含在 host totals 中，ROW host 不进入 actual-country grid。other_manufacturing 聚合 10 个 AMNE source sectors，其余五个可支持部门各映射一个 source sector；AMNE 无法单列 medical devices，因此不生成 synthetic zero rows。

两种 output concept 不能强制相等：source-sector 层 bilateral sum − XVEM total 最大绝对差为 0.112743254114 million USD，analysis-sector 聚合后为 0.205832572254。这是两个 OECD source interfaces 的小幅口径差，不是 merge failure；两者分别保留。Full MP-share universe 额外包含 084、T97T98 两个全零 nonmanufacturing codes，M4.2 显式将其登记为 auxiliary zero-only exclusions，不修改 M1 crosswalk hash。

M4.2 validation 还固定：两张输入分别为 1,260,053 × 15 和 4,250,880 × 19；full universe 严格等于 81 hosts × 80 foreign parents × 41 sectors × 16 years；positive subset keys 与 activity 完全一致；parent/host output duplicate keys 均为 0；host grid 有 7,680 cells，113 个 bilateral/direct-foreign zero cells，27 个 gross-output zeros；TWN 是 direct AMNE observation，不是 proxy。71/56 个 Stata aliases 完整、唯一、合法且最长 12 字符；本阶段仍不导出 .dta，不构造 AMNE growth/MPE expansion、ranking、hgamma 或跨来源 production table。

8.4 BEA MNE metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.3）

M4.3 使用两张互补长表。Source-detail 表对 8,256 个 BEA source rows 各展开六个 metric，完整保留 aggregate geography、全部16个 published industries、raw code、suppression、small-value、negative value 和 metric-specific source file。Analysis 表只使用 canonical actual-country rows，并把严格 main mapping 与 Transportation-equipment proxy 放在同一 schema 中，但用 analysis_scope、proxy_flag 和 main_analysis_join_eligible 强制隔离。

Metric	Unit	Direction / BEA table	用途和限制
employment	thousand employees	U.S.-parent-owned affiliate activity; II.G 1	labor validation; size-range code 保持 suppressed/missing
sales	current million USD	affiliate activity; II.D 3	affiliate sales; 不得当作 ICIO gross output
value_added	current million USD	affiliate activity; II.F 3	production validation; 负值保留
capital_expenditures	current million USD	affiliate activity; II.C 4	affiliate investment/activity
goods_exports_to_us	current million USD	affiliate_to_usa; II.H 11	affiliate 向美国出口; 不得与 BACI/Census 重复相加
goods_imports_from_us	current million USD	usa_to_affiliate; II.H 3	affiliate 从美国进口; 方向不得倒置

Source cell 规则：

```
(D) or employment size-range code A/F/G/H/I/J/K/L/M
    -> value = missing
    -> suppressed_flag = true

(*) -> value = 0.0
    -> small_value_flag = true
    -> exact_zero_flag = false
```

Analysis-sector 严格公式：

```
value = sum(source values)
        only if source_industry_count = expected_source_industry_count
        and every required source-industry value is disclosed
        otherwise missing

source_disclosed_value_sum
      = sum(all currently disclosed components)
      = diagnostic only; not a complete sector total when full_sector_coverage_flag = false
```

other_manufacturing 在本来源只由 Chemicals 与 Food 两个 published industries 组成，因此是 BEA 可支持组件的合计，不代表完整制造业残差。只要两者之一 suppressed，正式 value 保持 missing；可见部分仅记录在 source_disclosed_value_sum。三个一对一 main sectors为 electronics、electrical equipment 和 machinery。

Transportation equipment 比 autos 更宽。M4.3 将其保留为可复用的 robustness proxy，而不是 exact mapping：

```
analysis_sector = autos
analysis_scope = proxy_robustness
proxy_flag = true
main_analysis_join_eligible = false
source_industry_codes = Transportation equipment
```

因此合作者做主分析时必须筛选 main_analysis_join_eligible==1；只有明确报告 robustness 时才使用 autos proxy。BEA published industries不能单独识别 medical devices 或 textiles/apparel，M4.3 不生成 synthetic zero rows。

Geography 与 coverage：

- source 自带 bea_area_type=aggregate 为1,792行；canonical country crosswalk另外把 United Kingdom Islands, Caribbean 的112行强制识别为 aggregate；analysis 最终排除1,904行；
- source-detail 保留全部 aggregate rows供审计，analysis 中 aggregate rows为0；
- 6,352个 actual-country source rows对应57个 ISO3国家、397个实际 country-years；
- KOR 的 source label 从2017年 Korea, Republic of 改为2018-2023年 South Korea，年份不重叠，标准化后 key duplicate为0；
- Vietnam仅有2019-2023，2017-2018没有生成零行；Morocco在本来源完全不存在；

- 13个 comparison countries中有12个可观察，共82个 country-years。

Analysis output共有1,985个 country-sector-year cells ×6 metrics：四个 strict main sectors为1,588 cells / 9,528 rows，autos proxy为397 cells / 2,382 rows。每个 metric 的 strict missing 分别为 employment 181、sales 449、value added 392、capex 359、exports 595、imports 635；这些缺失来自 suppression propagation，不是零贸易或零活动。

Value added 的负值分层保留：full source 164个、actual-country source 138个、strict main source mapping 32个、strict main analysis 19个、autos proxy analysis 18个。聚合或 suppression 会改变可见负值数量，但 builder 不执行截断、winsorization 或清零。

核心 analysis disclosure 字段及 Stata aliases：

Canonical field	Stata alias	含义
analysis_scope	ana_scope	main 或 proxy_robustness
source_disclosed_value_sum	disc_sum	可见组件和，仅用于诊断 partial disclosure
full_sector_coverage_flag	full_secok	所有必要行业均有数值
partial_disclosure_flag	part_disc	同一 sector 同时存在 disclosed 与 suppressed components
source_disclosed_industry_count	disc_ind_n	有数值的组成行业数
source_suppressed_cell_count	supp_n	suppressed component 数
source_small_value_cell_count	small_n	(*) component 数
reported_zero_flag	rep_zero	strict value为0，包括可能含small value
exact_zero_flag	exact_zero	strict value为0且没有small-value component
preliminary_release_flag	prelim	2023 preliminary release

M4.3 validation 共137项且 failure为0：35个raw XLS的大小/hash、输入hash/schema/key、75个geography labels、16个industries、canonical aggregate override、source-to-long identity、strict/disclosed聚合、suppression/small/negative snapshots、trade directions、VNM/MAR边界、proxy isolation和69/66个Stata aliases全部通过。当前仍不生成BEA growth、BEA FDI、跨来源 production panel、ranking、structural moments或.dta。

8.5 BEA FDI metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.4）

M4.4 对 11,610 个 year × source direction × country/area × published industry source rows 各展开 position、flows、income 三个 metric。Source-detail 表保留全部 geography/industry 和原始异常状态；analysis 表只使用 canonical actual countries，并让 direction 进入主键，因此不会把 outward 和 inward 的同名 country-sector-year 覆盖或相加。

Metric	Temporal type	Unit	Sign / aggregation rule
position	end_period_stock	current million USD	historical-cost year-end stock；保留 source-reported sign；不能跨年求和
flows	annual_flow	current million USD	financial transactions without current-cost adjustment；outward 正号为 outflow、inward 正号为 inflow；不翻转 source sign
income	annual_flow	current million USD	income without current-cost adjustment；保留 source-reported sign；与 position/flows 分开

三个 metric 均为 direct_or_allocated=direct，并固定：

```
can_sum_across_metrics = false
can_sum_across_years = false
```

因此不得构造 total_fdi = position + flows + income，也不得把 position 视为当年新增投资，或把数年 position 相加。BEA FDI 是金融投资 evidence，不是 plant entry、affiliate employment 或 production relocation 的直接观测。

Direction 与国家角色：

investment_direction	Foreign-country role	Origin	Destination	Flow sign
us_direct_investment_abroad	affiliate_host_country	USA	foreign country	positive=outflow；negative=inflow
foreign_direct_investment_in_us	foreign_investor_country	foreign country	USA	positive=inflow；negative=outflow

origin_country_iso3、destination_country_iso3 和 foreign_country_role 均由 direction 明确构造。当前 outward 有56个 foreign countries、inward 有39个，两者合计60个 ISO3、475个实际 country-direction-years。缺失 direction 不补零；Vietnam、Morocco没有生成 synthetic rows。

Geography 规则：source 自带 bea_area_type=aggregate 的2,610行之外，canonical country crosswalk把 European Union 2、South and Central America、United Kingdom Islands, Caribbean 1 额外450行识别为 aggregate。最终3,060个 aggregate source rows在 source-detail long 中保留审计证据，但 analysis long 中为0行；8,550个 actual-country source rows才可进入 sector aggregation。

Sector 规则：

```
electronics          = Computers and electronic products
electrical_equipment = Electrical equipment, appliances, and components
machinery            = Machinery
other_manufacturing  = Chemicals + Food + Other manufacturing
```

其中 other_manufacturing 必须同时有三个 component 才能生成正式值。Transportation equipment 比 autos 更宽，只保留为：

```
analysis_sector = autos
analysis_scope = proxy_robustness
proxy_flag = true
main_analysis_join_eligible = false
```

BEA FDI published industries不能单列 medical devices 或 textiles/apparel，本模块不生成对应零行。四个 strict main sectors 共1,900个 country-direction-sector-years / 5,700 metric rows；autos proxy 为475 cells / 1,425 rows。

Suppression-safe signed aggregation：

```
source_disclosed_value_sum
    = signed sum of all disclosed source-industry components
    = coverage diagnostic only

value
    = signed sum of all required source-industry components
      only when every required component is present and disclosed
    = missing otherwise
```

(D) 保持 missing 并标记 suppressed；(*) 保持0.0并标记 small value。4,335个 source negative observations（position 851、flows 2,348、income 1,136）全部保留。Analysis strict values中825个为负：position 217、flows 383、income 225。

有符号数据的零值拆分为：

Field	Stata alias	定义
reported_zero_flag	rep_zero	strict signed sum 等于0
exact_zero_flag	exact_zero	所有 required components 都是原始精确零，且没有 (*)
zero_with_small_value_flag	zero_small	strict sum为0且至少一个 component 是 (*)
cancellation_to_zero_flag	zero_cancel	strict sum为0、没有small value且不是全组件精确零；用于识别正负抵消

当前2,375个 analysis cells ×3 metrics中，exact-zero rows为561，small-value-zero rows为445，cancellation-to-zero rows为0。该零值合同仍保留，以防后续 vintage 出现 signed cancellation。

核心 M4.4 字段及 Stata aliases：

Canonical field	Stata alias	使用规则
investment_direction	invest_dir	outward/inward source identity；必须进入主键
foreign_country_role	ctry_role	host 或 investor origin，不能混用
origin_country_iso3	origin_iso3	投资流向起点
destination_country_iso3	dest_iso3	投资流向终点
temporal_type	temp_type	end-period stock 或 annual flow

Canonical field	Stata alias	使用规则
direction_sign_convention	sign_rule	flow方向规则或 position/income no-recode规则
source_disclosed_value_sum	disc_sum	partial disclosure诊断值，不是完整sector total
full_sector_coverage_flag	full_secok	required components全部披露
source_suppressed_cell_count	supp_n	suppressed component数
source_negative_cell_count	neg_n	negative component数
main_analysis_join_eligible	main_joinok	主分析必须筛选为1；autos proxy固定为0

M4.4 validation 共92项且 failure为0：输入/manifest/build-summary/country/sector/time-rule hashes、六个raw XLSX bytes/hash、11,610-row source identity、3,060 aggregate过滤、direction roles、metric sign/time语义、suppression/small/negative snapshots、strict/disclosed独立复算、zero分类、MEX/TWN/proxy边界和73/72个Stata aliases全部通过。两张Parquet的第二次构建hash完全一致。本阶段仍不构造FDI growth、Mexico FDI、跨来源production panel、ranking、structural moments或.dta。

8.6 Mexico FDI metrics（EXISTING_VALIDATED_M4.5）

M4.5 只构造一个经济 metric：fdi_flow，单位为 current_million_usd。季度值为官方发布的 signed inward financial flow；calendar-year 与 H1 是同一 flow 的期间求和，不是新经济指标。负值保留来源符号，不解释为数据错误；它可能反映撤资、反向交易或其他净金融流。该 metric 不是 output、employment、plant entry 或 causal relocation。

M4.5 实际输出：

Output	自然键	规模	SHA256
data/processed/harmonized/production_mexico_fdi_source_sector_period_long.parquet	source_name, source_parent_country_id, source_sector_level, source_sector_code, year, period_type, period_id, metric_name	902,608 × 73	998b1f3245fe06ade332411421c9933f031081921e0847b14e13fa5707d24542
data/processed/harmonized/production_validation_mexico_fdi_parent_sector_period_long.parquet	host_country_iso3, source_parent_country_id, analysis_sector, year, period_type, period_id, source_name, metric_name	28,560 × 68	98191b4362b2ff1b7d91733d1f8ba7a25dc24028c97b848fe62f165e12d0b89e
data/processed/harmonized/production_mexico_fdi_benchmark_period_long.parquet	benchmark_scope, benchmark_record_id, year, period_type, period_id, source_name, metric_name	1,867 × 59	a65f82ba2960987df8d22bccb883f8eda11db641a3f9528148242341091a4806

Config 为 configs/production_mexico_fdi_rules.yaml，SHA256 为 0f49c1bb523c8c21d2bbd2e754f68563274619f5491a284bb723535b7052b00b；builder 为 code/data_processing/build_production_mexico_fdi_long.py；validation 为 data/validation/production_mexico_fdi_validation.json/.md。三张表在项目 F 盘各完整构建两次，candidate 与 second-build SHA256 逐一一致。

时间公式：

```
quarter value = official quarterly fdi_million_usd

calendar_year disclosed_sum = sum(Q1,Q2,Q3,Q4 disclosed values)
calendar_year value = disclosed_sum
    only if Q1-Q4 all observed and no required cell is C

h1 disclosed_sum = sum(Q1,Q2 disclosed values)
h1 value = disclosed_sum
    only if Q1-Q2 all observed and no required cell is C
```

complete_period_flag 只表示所需季度和已发布 component lattice 是否完整；value_available_flag 另外要求没有 confidential component。两者不能合并成同一个 flag。2024 joint detail 只有 Q1-Q2，因此 source 表的 8,059 个 calendar-year rows 和 parent-sector 表的 255 个 calendar-year rows显式 complete_period_flag=false、value missing；H1 仍可与历史 H1 比较。2024 national full-year 36,872.421204 million USD 只在 benchmark 表中保留，绝不用于补 joint detail 的 Q3-Q4。

Source-period 表保留 SCIAN sector、subsector、industry_group 三层，但它们是重叠层级，不得相加。Parent-sector 表只使用 industry_group 中 78 个 direct eligible codes：electronics 5、electrical equipment 4、machinery 7、autos 3、medical devices 1、textiles/apparel 11、other manufacturing 47。SCIAN 3345 继续 ambiguous/unweighted，不拆分。Parent-sector 的 strict value 要求该 parent-sector 的全部已发布 SCIAN components 与所需季度均披露；source_disclosed_value_sum 只是 diagnostic，不是完整 sector total，也不能称 lower bound，因为被保密值可能为正或负。theoretical_full_sector_coverage_not_asserted_flag=true 明确该条件只针对 source-published component universe。

Parent 是官方 reported source/parent jurisdiction，不保证是 ultimate owner；host 和 destination 固定为 MEX。Parent-sector 表全部 main_cross_source_join_eligible=false，因为它不能按 parent_country_iso3 冒充 host-country production evidence。50 个 actual parents 与 Otros países residual 分开；BLZ/IDN 没有 eligible-sector published support，不能补零。Benchmark 表另含 26 行 XXA/S/N unknown/residual parent margin，parent_country_join_eligible=false。

Benchmark 表使用 benchmark_scope 分开三类证据：156 行 national_total、1,191 行 parent_country_annual_margin、520 行 sector_annual_margin。Parent 和 sector margins 是一维边际表，不构造 parent×sector 外积，不按 national-detail gap 分配 C，也不强制等于 national total。Parent-margin 与 sector-margin 对 national annual 最大差分别为 464.170370 和 1,152.319723 million USD，作为 non-additive 来源差异登记，不作为失败。

核心字段和 Stata aliases：

Canonical name	Stata alias	规则/用途
metric_name	metric	固定 fdi_flow
period_type	per_type	quarter、calendar_year 或 h1
period_id	period_id	YYYYQq、YYYY 或 YYYYH1
value	value	suppression-safe strict flow；不可用时 missing
source_disclosed_value_sum	disc_sum	仅 disclosed components 的 signed sum，诊断用途
complete_period_flag	full_per	所需季度/component lattice 完整
value_available_flag	val_avail	完整且无 C
confidential_flag	confidentl	任一 required component 为 C
confidential_quarter_count	conf_q_n	source-period 被保密季度数
partial_disclosure_flag	part_disc	有 C 但仍有其他 disclosed components
observed_negative_flag	obs_neg	strict value 为负；保留不截断
exact_zero_flag	exact_zero	required disclosed components 全部严格为零
cancellation_to_zero_flag	zero_cancel	signed components 抵消为零；与 exact zero 分开
source_parent_country_id	parent_id	source-published parent/residual identifier
parent_country_iso3	parent_iso3	nullable；不能当 host-country key
host_country_iso3	host_iso3	固定 MEX
analysis_sector	ana_sector	七个 direct sectors；benchmark 可为 all_economy/不适用
benchmark_scope	bench_scope	national、parent margin 或 sector margin
main_cross_source_join_eligible	main_joinok	parent detail固定 false；M4.6 必须按 scope 判断

Source/parent/benchmark 三表分别冻结 73/68/59 个完整、大小写不敏感唯一、合法且不超过 32 字符的 aliases。正式 .dta 仍由 M7 生成。M4.5 validation 共 100 项、failure 0，覆盖九个 raw/interim hashes、schema/key、固定季度结构、crosswalk、confidential/residual/signed/zero states、period formulas、2024 incomplete annual、national benchmark、margin gaps、aliases 和三张确定性 hashes。本阶段不构造 Mexico FDI growth、ranking、structural moments 或 .dta。

8.7 M4.6 cross-source evidence schema（EXISTING_VALIDATED_M4.6）

M4.6 不做横向 country-sector-year merge，也不计算跨来源总量。它把六张已验证的 analysis/financial/benchmark 输入逐行转换到同一 83-field schema，再纵向拼接；每个 upstream observation 恰好出现一次。五张数百万行 source-audit 表不重复进入最终 registry，只通过 source_input_path、source_file、source-specific natural key、upstream rules hash 和 schema version 提供 lineage。

实际输出：

Output	自然键	规模	SHA256
data/processed/harmonized/production_validation_long.parquet	source_table, source_observation_id	113,302 × 83	4b27154fe00c75b44f23724f7940799363be4212b72c83757a5a389111a6c69a
data/processed/harmonized/production_validation_main_host_sector_year_long.parquet	country_iso3, analysis_sector, year, source_name, metric_name	73,368 × 83	2ca54343f0d5bef9c42532a1c79c0d4864f32764f35f4d5a7751170b6c44a27d

Config 为 configs/production_validation_long_rules.yaml；builder 为 code/data_processing/build_production_validation_long.py；validation 为 data/validation/production_validation_long_validation.json/.md。source_observation_id 是 source_table 与 source-specific canonical natural-key JSON 的 SHA256，不使用不稳定的 Python hash()。完整 registry 的旧五字段 country-sector-year key 会因为 BEA FDI direction、Mexico parent、period 和 benchmark scope 产生重复，因此不能作为物理主键。严格 main subset 只有 ICIO、AMNE 与 BEA MNE main-sector rows，该五字段键在 subset 内 duplicate 为 0。

核心字段和用途：

Canonical name	Stata alias	规则/用途
source_table	src_table	六张 upstream table 的稳定身份
source_observation_id	src_obsid	source-specific natural key 的确定性 SHA256
source_natural_key	src_key	可读 canonical JSON key
evidence_family	evid_family	production accounting、affiliate activity 或 financial evidence
country_role	ctry_role	production host、affiliate host、investor origin 或 parent origin
host_country_iso3	host_iso3	真实 host；不由 generic country 字段猜测
origin_country_iso3	origin_iso3	投资/affiliate origin
destination_country_iso3	dest_iso3	投资/affiliate destination
period_type	per_type	calendar_year、quarter 或 h1
metric_family	met_family	仅作概念分类，不替代 source-native metric identity
missing_reason	miss_reason	not_missing、suppressed、confidential、incomplete_period 或 source missing
suppressed_flag	suppressed	BEA suppression，独立保留
confidential_flag	confident1	Mexico confidentiality，独立保留
suppressed_or_confidential_flag	supp_conf	便捷 OR flag，不能替代前两列
join_role	join_role	五类互斥且穷尽的下游使用角色
main_host_activity_join_eligible_flag	main_joinok	只筛选严格 production/activity subset
financial_evidence_only_flag	fin_only	BEA FDI 与 Mexico FDI；不得称 production
can_sum_across_source_records	src_add	全部 false

join_role 的冻结分布：

join role	行数	解释
host_country_sector_year_main	76,728	ICIO、AMNE、BEA MNE main 及 BEA outward FDI main；最后一类仍是 financial evidence
host_country_sector_year_proxy	3,222	BEA MNE/FDI Transportation-equipment autos proxy
origin_country_sector_year_financial	2,925	BEA inward FDI；country 是 investor origin
country_year_benchmark	26	Mexico national calendar-year total

join role	行数	解释
source_native_only	30,401	Mexico parent-sector-period 和其余 national/marginal periods

严格 production_validation_main_host_sector_year_long.parquet 使用更窄的 main_host_activity_join_eligible_flag=true，因此排除 BEA outward FDI，即使其 foreign country 可定位为 host；FDI 仍只是 financial evidence。该表由 ICIO 10,080、AMNE 53,760 和 BEA MNE main 9,528 行构成，覆盖 87 个国家并集和 6 个 sectors，value available 71,254。它不是平衡 panel，不补 M4.1-M4.5 各来源缺失国家、sector 或年份。

完整 registry 保留 17,116 个 missing、4,604 个 suppressed、12,344 个 confidential、1,224 个 observed negative、18,886 个 numeric zero、3,807 个 proxy 和 37,552 个 financial-only rows。Mexico 2024 parent-sector calendar-year 的 255 行继续 complete_period_flag=false；ICIO 年份继续严格为 2017、2018、2022。83 个 Stata aliases 全部完整、合法、大小写不敏感唯一且不超过 32 字符。机器 validation 137/137 PASS；两张 Parquet 均在项目 F 盘从冻结输入第二次构建，SHA256 完全一致，task-owned 临时目录已清除。

9. M4-M5 production changes 和覆盖变量

对每个 source-metric 在其实际可用年份内构造变化，不能强迫所有来源使用同一连续窗口。

Canonical name	Stata name	公式/规则
value_level	value	原始 level
value_lag	value_lag	同 source-country-sector-metric 上一期
value_change	d_value	value-value_lag
value_dh_growth	gdh_value	非负 level 适用；signed FDI 不使用 DH level formula
value_log_growth	gln_value	两期均正时
signed_flow_change	d_flow	signed FDI flow 的 level change
post_pre_mean_change	d_postpre	在 source 可覆盖窗口内年度平均差
coverage_year_count	cover_yn	有效年份数
missing_value_count	miss_n	missing 数
suppressed_value_count	supp_n	suppressed 数
confidential_value_count	conf_n	confidential 数

M5 coverage flags：

Canonical name	Stata name
has_trade	has_trade
has_icio	has_icio
has_amne	has_amne
has_bea_mne	has_beamne
has_bea_fdi	has_beafdi
has_mexico_fdi	has_mexfdi
has_any_production	has_prod
has_direct_activity_measure	has_direct
has_only_financial_evidence	fin_only
source_count_available	source_n

has_only_financial_evidence=1 的 cell 不能标为 production confirmed。

10. M6 connector ranking

10.1 组件

推荐先把 raw components 转为同一比较组内的 percentile rank [0,1]，减少单位和极端值影响，同时永久保留 raw variables。

Component	Candidate raw inputs	经济含义
score_exposure	exposure overlap、sector tariff exposure	是否集中在受冲击产品
score_us_gain	connector-US level gain、DH growth	对美出口扩张
score_source_gain	China/East-Asia input gain、DH growth	source-to-connector link
score_replacement	China decline + connector gain、replacement ratio	U.S. import replacement
score_comovement	both/triple product share、weighted correlation	两条贸易腿同步性
score_scale	pre/post trade scale	经济规模
score_stability	positive-year share、negative volatility	时间稳定性
score_production	direct activity measures	生产侧验证

10.2 至少两种排名方案

方案 A，推荐主结果：透明 equal-weight percentile score。

```
rank_score_equal =
mean(score_exposure,
     score_us_gain,
     score_source_gain,
     score_replacement,
     score_comovement,
     score_scale,
     score_stability)
```

优点：透明、可复核、对单位不敏感。缺点：默认各维度同等重要。

方案 B，推荐稳健性：rerouting-core score，减少规模权重。

```
rank_score_rerouting =
0.20 exposure
+ 0.20 us_gain
+ 0.20 source_gain
+ 0.20 comovement
+ 0.10 replacement
+ 0.05 scale
+ 0.05 stability
```

优点：更贴近两段式 rerouting 机制。缺点：权重含研究判断，必须报告替代权重。

production evidence 不建议直接混入主 trade ranking；更清楚的做法是先得到 trade ranking，再给出 production_validation_grade。如果合成总分，必须作为第三套扩展结果。

10.3 Ranking outputs

Canonical name	Stata name	状态
rank_score_equal	score_eq	planned M6
rank_position_equal	rank_eq	planned M6
rank_score_rerouting	score_rr	planned M6
rank_position_rerouting	rank_rr	planned M6
rank_top3_equal	top3_eq	planned M6
rank_top3_rerouting	top3_rr	planned M6
rank_stability_across_specs	rank_stab	planned M6
rank_component_min	score_min	planned robustness
ranking_spec	rank_spec	planned M6

所有 rank 必须在包含 core connectors 和 comparators 的完整共同样本上计算，不能先删掉低排名观察。

11. M6 rerouting facts 和 production validation

11.1 Rerouting classification

Canonical name	Stata name	定义
china_us_decline_flag	cnus_dropf	China-US post < pre，且 level decline 达阈值
connector_us_gain_flag	conn_gainf	connector-US post > pre
source_input_gain_flag	src_gainf	China/East Asia -> connector post > pre
rerouting_two_leg_flag	rr_2leg	connector gain + source input gain
rerouting_three_condition_flag	rr_3cond	China decline + connector gain + source input gain
high_exposure_rerouting_flag	rr_hiexp	triple condition + high exposure
rerouting_evidence_grade	rr_grade	none/weak/moderate/strong，规则写入 config

Evidence grade 必须由预先固定的规则生成，不能根据结果手工改标签。

11.2 Production validation

Canonical name	Stata name	定义
output_growth_positive	out_pos	ICIO/direct output change >0
value_added_growth_positive	va_pos	VA change >0
affiliate_activity_growth_positive	aff_pos	AMNE/BEA activity >0
employment_growth_positive	emp_pos	available employment >0
capex_growth_positive	capex_pos	BEA capex >0
fdi_flow_increase	fdi_pos	signed flow change >0
direct_activity_signal_count	direct_n	output/VA/affiliate/employment/capex positive count
financial_signal_count	fin_n	FDI flow/position/income signals
production_confirmed_flag	prod_conf	至少一个 direct activity signal，不能只靠 FDI
financial_support_only_flag	fin_supp	只有 financial evidence
production_validation_grade	prod_grade	none/financial-only/partial/multiple-source

推荐 grade：

- none：无生产或金融支持；
- financial_only：只有 FDI；
- partial_direct：至少一个 direct activity metric 同向；
- multiple_direct：至少两个不同 source 或不同 direct activity families 同向；

- conflicting：trade 与 production signals 方向冲突。

12. Structural moments 和 Scenario A/B/C

必须区分“观测 moment”和“model shock/parameter”。数据不会直接观测 hgamma。

12.1 Trade-cost candidates

Canonical name	Stata name	公式	状态
gross_tariff_factor_hat	htau_gross	(1+tariff_rate_post)/(1+tariff_rate_pre)	structural target only
exposure_factor_hat	htau_expo	(1+exposure_post)/(1+exposure_pre)	robustness candidate
tariff_rate_change_pp	d_trf_pp	100*(rate_post-rate_pre)	descriptive moment
tariff_exposure_change_pp	d_exp_pp	100*(expo_post-expo_pre)	descriptive moment

最终 h_tau 选择必须与模型中 iceberg trade cost 或 tariff wedge 的定义一致，不能仅因为变量名相似就直接导入。

12.2 MP/production targets

Moment	观测来源	用途
foreign affiliate output share change	AMNE	incumbent MP-intensive adjustment
affiliate output growth	AMNE	Scenario B target
affiliate sales/VA/employment/capex growth	BEA MNE	direct activity validation
gross output/value added growth	ICIO	broader production response
FDI position/flow change	BEA/Mexico	Scenario C financial upper-bound support

Candidate names：

- mp_affiliate_output_share_change -> d_affshr
- mp_affiliate_output_dh_growth -> gdh_affout
- bea_affiliate_activity_index -> bea_affidx
- production_activity_index -> prod_idx
- fdi_financial_index -> fdi_idx

这些是 moments，不是 hgamma 本身。模型校准后才生成：

- hgamma_scenario_b
- hgamma_scenario_c

并必须记录 calibration mapping、normalization、elasticity、target source 和 solver result。

12.3 Structural moment table

目标字段：

Field	含义
moment_id	稳定唯一标识
scenario	A/B/C
country_iso3	country/connector
analysis_sector	sector
moment_name	名称
moment_value	数值
unit	单位
source_name	来源
sample_start, sample_end	样本期
formula_version	公式版本

Field	含义
direct_or_proxy	direct/proxy/allocated/financial
can_enter_model	是否允许进入模型
exclusion_reason	不允许时原因
validation_status	PASS/FAIL

13. Controls、fixed effects 和 robustness 变量

这些变量用于后续实证，不应与核心 outcome 混合。

Family	Variables
time	year、post2018、post2020、pre/shock/post indicators
connector FE	connector_iso3 categorical
sector FE	analysis_sector categorical
baseline scale	log pre trade level only when positive; pre level raw
baseline China dependence	sector China share 2017
baseline exposure	2017/2018 sector exposure
proxy/scope	TWN proxy、BEA autos proxy、medical unsupported
coverage	has source flags、missing/suppression/confidential counts
small base	pre_zero、small_base、log_defined
alternative windows	M3.6 已构造：2014-2017 vs 2020-2024、2020-2023 exclude-2024、2018-2019 shock-only
source bloc	M3.6 已构造：China-only vs nested extended East Asia, KOR/TWN self-trade excluded
policy/exposure	M3.6 已构造四个非等价 estimands：tariff overlap、continuous weighted exposure、positive-exposure gain share、top-quartile-exposure gain share

2024 可能同时受政策 review 和数据时间边界影响。所有包含 2024 的结果要有 exclude-2024 robustness。

14. 不允许的变量和解释

禁止项	原因
把 Census 15-origin 合计命名为 world imports	分母范围错误
把 Census quantity zero 当真实数量	source unavailable
把 suppression/confidential missing 填 0	改变官方含义
把 BEA position + flow + income 相加	stock/flow/概念不同
把 FDI increase 命名为 plant entry	financial evidence 不能证明实体进入
把 trade rerouting flag 命名为 production relocation	缺少 direct production evidence
把 allocated AMNE VA/exports/imports 称为直接 bilateral observations	来源口径错误
把 repeated China-US benchmark 跨 connector 求和	机械重复
把 rate/share/exposure 直接求和到 sector	应重算分子分母
给 many-to-many concordance 等权拆分且不披露	无经验依据且会伪精细
用 arbitrary epsilon 让 ratio/log 看似完整	隐藏 undefined denominator
将 Scenario C 称为 structurally identified entry margin	当前模型不是 endogenous fixed-cost entry model

15. Stata 文件、主键和验证合同

15.1 计划交付

DTA	Stata isid	用途
m2_product_treatment.dta	isid hs6 year	policy product panel
m2_connector_trade.dta	isid conn_iso3 hs6 year	product-level trade
m3_trade_sector_year.dta	isid conn_iso3 ana_sector year	sector-year trade
m3_trade_sector_window.dta	isid conn_iso3 ana_sector window_id	pre/shock/post
m3_trade_sector_window_comparison.dta	isid conn_iso3 ana_sector	pre/shock/post comparison and post-pre growth
m3_trade_sector_growth_diagnostics.dta	isid conn_iso3 ana_sector flow_id	small-base、异常增长和 winsorized sensitivity diagnostics
m4_production_long.dta	source-specific composite key	production evidence
m5_connector_evidence.dta	isid conn_iso3 ana_sector year	integrated interface
m6_connector_ranking.dta	isid conn_iso3 ana_sector rank_spec	ranking
m6_structural_moments.dta	isid moment_id scenario	model handoff

15.2 Storage types

- monetary levels：double；
- rates/shares/growth：double；
- year：int；
- month/quarter/flags：byte；
- counts：按范围使用 int 或 long；
- ISO3：str3；
- HS6：str6；
- sector/source/status：固定上限字符串，不使用易丢信息的过短类型。

15.3 必须运行的 Stata 检查

```
version 18
clear all
set more off

use "data/processed/stata/m3_trade_sector_year.dta", clear
describe
isid conn_iso3 ana_sector year
assert inrange(year, 2014, 2024)
assert cn_us_val >= 0 if !missing(cn_us_val)
assert cn_conn_val >= 0 if !missing(cn_conn_val)
assert ea_conn_val >= 0 if !missing(ea_conn_val)
assert conn_us_val >= 0 if !missing(conn_us_val)
assert inrange(sec_expo, 0, 1) if !missing(sec_expo)
assert qty_ok == 0 if !missing(qty_ok)

count
summarize cn_us_val cn_conn_val ea_conn_val conn_us_val sec_expo
display "DATA_HANDOFF_VALIDATION_SUCCESS"
```

最终 .do 要逐表检查 rows、keys、ranges、missing counts、totals 和 success marker，并把 log 写入项目 F 盘。

16. 每个变量完成后的登记模板

```
Canonical name:
Stata name:
Status:
Output file:
Grain and key:
Source fields:
Formula:
Window:
Unit:
Additivity:
Zero rule:
Missing rule:
Negative-value rule:
Suppression/confidentiality rule:
Denominator rule:
Small-base rule:
Winsorization/standardization:
Purpose:
Allowed interpretation:
Prohibited interpretation:
Validation checks:
Validation result:
Output hash:
Reviewer/date:
```

17. 当前施工顺序

1. M3.1 已构造 connector-sector-year levels、coverage 和 sector treatment；
2. M3.1 product-to-sector value reconciliation 与确定性检查已通过；
3. M3.2 已构造 complete-window annual means、coverage/policy summaries、post-pre change、DH/log growth 和 mechanical zero/defined flags；
4. M3.3 已固定并构造 zero/small-base、异常增长和 winsorized sensitivity diagnostics，raw levels/growth 全部保留；
5. M3.4 已构造 replacement、source input、exposure overlap 和 HS6 co-movement，三张自然粒度输出 validation PASS；
6. M3.5 已在共同面板中保留全部 13 个 connectors/comparators × 7 sectors，并明确不做 outcome/top-rank/complete-case 筛选；
7. M3.6 已生成窗口、source bloc 和 exposure sensitivity 三张自然粒度接口，未构造 ranking；
8. M4.1 已生成完整 ICIO source-sector audit long 和 80-country × 6-sector analysis long；
9. M4.2 已生成 AMNE parent-host source-detail long 和 80-country × 6-sector × 16-year host totals long；
10. M4.3 已生成 BEA MNE source-industry audit long 和 suppression-safe country-sector activity long，并隔离 autos proxy；
11. M4.4 已生成 BEA FDI source-industry audit long 和 direction-safe country-sector financial-evidence long，并隔离 autos proxy；
12. M4.5 已生成 Mexico FDI source-period audit、parent-sector period 与 national/marginal benchmark long，保留 confidentiality、residual、signed flow 和 2024 H1-only 边界；
13. M4.6 已生成 113,302-row完整 evidence registry 和 73,368-row严格 host activity subset，保留 role/period/disclosure/non-additivity；
14. 下一步 M4.7 固定跨来源年份覆盖和 ICIO 不插值接口，须等待用户确认；
15. M5 逐来源 left join 和 coverage；
16. M6 先 trade ranking，再 production grade，最后 structural moments；
17. M7 导出 Stata、运行 .do、冻结 release。

18. 版本记录

Version	Date	Change
v0.1.0	2026-07-27	建立 M2 已验证变量、M3-M6 planned variables、公式、用途、缺失规则、排名方案、structural moment 边界和 Stata handoff 合同。
v0.1.1	2026-07-27	与完整数据处理审计档案建立双向合同；规定 M3-M7 每步必须同步登记实际输出、validation、hash 和 Stata 接口。
v0.2.0	2026-07-28	完成 M3.1 变量合同：登记 1,001 行 connector-sector-year 输出、70 个 canonical/Stata aliases、实际公式、flow-specific coverage、17/11 个 treatment denominator 异常、non-additive flags、validation 和确定性输出 hash；M3.2-M3.6 保持 planned。
v0.3.0	2026-07-28	完成 M3.2 变量合同：登记 273 × 79 long window 和 91 × 142 comparison 两表接口、complete 4/2/5-year annual means、ratio-of-sums coverage、policy summaries、post-pre change/DH/log growth、zero/defined flags、17/11 denominator 异常、79/142 个 Stata aliases、两张确定性输出 hash 和 M3.3 边界。
v0.4.0	2026-07-28	完成 M3.3 变量合同：登记 364 × 64 flow-level diagnostics、USD 25 million absolute threshold、sector-flow nearest-rank p10、China→USA relative-threshold exception、robust-z/MAD 与 mechanical extreme flags、flow-level p5/p95 winsorized sensitivity、64 个 Stata aliases、异常计数和确定性 output hash。
v0.5.0	2026-07-28	完成 M3.4 变量合同：登记 55,081 × 56 产品窗口、91 × 92 部门重组指标和 91 × 49 产品共变三表接口；固定 USD 25 million replacement denominator、signed numerator、China/East Asia source ratios、28 个 exposure missing、positive/p75 exposure overlap、产品正增量分母、Pearson/weighted correlations、56/92/49 aliases 和三个确定性 hashes。
v0.6.0	2026-07-28	完成 M3.5 变量合同：登记 91 × 152 共同面板、M3.4 两张同粒度表的 one-to-one join、完整 13 × 7 网格、21/49/21 组别行数、角色/稳定排序/source-match/no-selection flags、26/65 replacement defined/missing 状态、152 aliases 和确定性 output hash。
v0.7.0	2026-07-29	完成 M3.6 变量合同：登记 1,092 × 56 alternative-window、182 × 64 source-bloc 和 364 × 47 exposure-definition 三表接口；固定 primary/exclude-2024/shock-only、nested China/East-Asia self-trade rule、四种非等价 exposure estimands、annual stability/primary-difference 状态、56/64/47 aliases、独立复算和三个确定性 hashes；明确不构造 ranking。
v0.8.0	2026-08-02	完成 M4.1 ICIO 变量合同：登记 85,050 × 54 source-sector audit long 和 10,080 × 43 analysis-sector long、7 个 production/accounting metrics、81 geography/50 source-sector universe、80-country/6-sector/3-year analysis grid、ROW/excluded partition、source/aggregate negative preservation、54/43 aliases、独立复算和两个确定性 hashes；明确不插值 2019、不伪造 medical devices、不提前生成跨来源 production 文件。
v0.9.0	2026-08-02	完成 M4.2 AMNE 变量合同：登记 7,560,318 × 71 parent-host source-detail long 和 53,760 × 56 host-analysis-sector long、direct/allocated/derived/unavailable 状态、positive/full-zero universe 边界、ROW parent/host 规则、166 个负 allocated VA、employment 全缺失、ratio-of-sums share、bilateral-XVEM reconciliation、71/56 aliases、独立复算和两个确定性 hashes；明确不构造 growth、ranking、hgamma 或跨来源 production 文件。
v1.0.0	2026-08-03	完成 M4.3 BEA MNE 变量合同：登记 49,536 × 69 source-industry long 和 11,910 × 66 analysis long、六项 direct affiliate metrics、1,904 aggregate geography过滤、strict/diagnostic disclosure 双值接口、suppression/small/exact-zero规则、164个source负VA、四个main sectors与autos robustness proxy隔离、Vietnam/Morocco coverage边界、69/66 aliases、137项validation和两个确定性hashes。
v1.1.0	2026-08-10	完成 M4.4 BEA FDI 变量合同：登记 34,830 × 73 source-industry long 和 7,125 × 72 direction-safe analysis long、position/flows/income 分离、3,060 aggregate geography过滤、outward/inward foreign-country roles、strict/diagnostic disclosure、4,335个source signed negatives、exact/small/cancellation zero拆分、四个main sectors与autos proxy隔离、73/72 aliases、92项validation和两个确定性hashes。
v1.2.0	2026-08-10	完成 M4.5 Mexico FDI 变量合同：登记 902,608 × 73 source-period audit、28,560 × 68 parent-sector period 和 1,867 × 59 benchmark long；固定 quarter/calendar-year/H1、2024 detail H1-only、C propagation、residual/unknown parent isolation、SCIAN hierarchy、78个direct industry-group codes、255个published support cells、national/marginal non-additivity、73/68/59 aliases、100项validation、独立复算和三个确定性hashes。
v1.3.0	2026-08-11	完成 M4.6 跨来源变量合同：登记 113,302 × 83 完整 evidence registry 和 73,368 × 83 严格 host activity subset；冻结 source-specific hashed key、country/host/parent/origin/destination roles、calendar/quarter/H1、五类 join role、financial/proxy isolation、17,116 missing、83 aliases、137项 validation、逐行 passthrough 和两个确定性 hashes。

下一次强制更新：M4.7 来源年份覆盖与 ICIO 不插值接口完成时，登记 source-year availability、非连续年份、可比窗口、禁止插值规则、output hash、validation 和 Stata 接口；同时更新审计档案并重建两份 PDF。